

1. Descripción del modelo atómico de Rutherford-Bohr. Observaciones.

Modelo de Rutherford, ratificado por Bohr.

Átomo formado por protones (+) y neutrones (o) en su núcleo. Los electrones (-) giran alrededor del núcleo en órbitas. Es imposible determinar la posición y momento de los e (principio de incertidumbre de Heisenberg). El salto de un electrón de un nivel cuántico a otro implica la emisión o absorción de fotones cuya energía corresponde a la diferencia de energía entre ambas órbitas.

Carga del e: $-1,602 \times 10^{-19}$

2. ¿Qué se entiende por electronegatividad y electropositividad? Consecuencias.

El carácter electropositivo (metal) se presenta en aquellos elementos que tienden a ceder electrones, transformándose en cationes. Cuando en la última órbita de un átomo hay un solo electrón la estabilidad (por atracción del núcleo) es mínima, y por ende las posibilidades de que este electrón se pierda por la atracción de otro átomo son altas.

El carácter electronegativo (no metal) se presenta en aquellos elementos que tienden a captar electrones, transformándose en aniones. Cuando en la última órbita hay siete electrones, máxima cantidad de electrones antes del átomo inerte, la estabilidad del átomo es máxima y la fuerza residual del núcleo puede captar electrones de otro átomo.

3. Enumere y explique brevemente los tipos de vinculaciones entre átomos. Justifique las vinculaciones.

Los átomos tienden a ser inertes, 8 electrones en su última órbita. Para obtener esto hay intercambio de electrones

Enlaces Primarios o fuertes:

• **Enlace Iónico:**

- Se da en elementos muy electronegativos y otros muy electropositivos.
- Es duro y resistente.
- No son conductores de calor.
- Es aislante y no conductor de electricidad. Los electrones no circulan libremente. No hay espacios libres en la estructura para conducir los electrones

• **Enlace Covalente:**

- Son aislantes, no tienen electrones libres que circulan
- No son conductores de calor.
- Enlace débil.

• **Enlace Metálico:**

- Se forma una nube electrónica de electrones libres compartidos por toda la estructura.
- Uno de los enlaces de mayor estabilidad.
- En general duros, alto punto de fusión y ebullición.
- Todos los iones de los metales son cationes.
- Son conductores.

Enlaces Secundarios o débiles:

- Van der Waals (dipolos transitorios o permanentes)
- Puente de Hidrógeno

4. ¿Qué tipos de materiales conoce? Características principales de cada uno.

Metálicos: Sustancias inorgánicas que están formadas por uno o más elementos metálicos. También pueden contener algunos elementos no metálicos.

Los metales tienen una estructura cristalina en la que los átomos están dispuestos ordenadamente.

Alta dureza, tenacidad, resistencia y conductividad eléctrica y térmica.

Ferrosos o No Ferrosos.

Polímeros: Constituidos por largas cadenas de átomos que forman macromoléculas. Se caracterizan por la repetición de una estructura básica o Monómero (unidad química)

repetitiva). Pueden presentar diferentes formas y se constituyen principalmente a partir de la unión covalente de átomos de carbono.

Malos conductores térmicos y eléctricos.

Pueden ser Termoplásticos, Termorrigidos o Elastómeros.

Cerámicos:

Son materiales inorgánicos constituidos por materiales Metálicos y no Metálicos. Enlaces covalentes e iónicos. Duros y frágiles, no resisten el impacto. Hay óxidos en la composición. Son resistentes a la abrasión y no son conductores de calor, ni electricidad.

Compuestos: formados por un material base o matriz donde se aloja el material que actúa como refuerzo.

Semiconductores: alta tecnología; sus características eléctricas o térmicas son sensibles a la presencia de impurezas.

5. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en la elección de un material?

1. Disponibilidad. Necesario adecuarse a la disponibilidad en el lugar y en el momento.
2. Costo. La mejor calidad al menor costo, bajo una serie de pautas de fabricación.
3. Facilidad de elaboración. Hay materiales que son más fáciles de transformar que otros.
4. Propiedades mecánicas. Resistencia a la tracción, dureza, resiliencia.
5. Propiedades químicas. Resistencia a la corrosión, etc.
6. Contaminación.
7. Temperatura de trabajo y Medio.

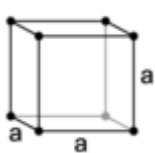
6. Describa las condiciones del estado metálico. Explique brevemente.

- Los átomos provienen de elementos electropositivos.
- Los átomos están cargados eléctricamente, hay Iones positivos (Cationes).
- Los Iones no están distribuidos al azar. Hay un orden espacial predeterminado (distribución geométrica) y una distancia característica (parámetro de red). Forman una estructura cristalina en estado sólido.
- Los electrones, producto de la ionización, permanecen libres dentro de la estructura formando una nube electrónica, dando origen a la conductividad térmica y eléctrica.

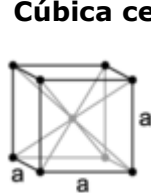
7. Indique los modelos de estructura cristalina presentes en los metales.

Características.

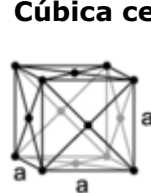
La estructura física de los materiales sólidos depende principalmente de la disposición de los átomos, iones o moléculas que constituyen el sólido y de las fuerzas de enlace entre ellos. Si los átomos o iones de un sólido están ordenados según una forma que se repite en el espacio, forma un sólido que posee estructura cristalina.



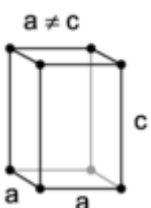
Cúbica:
1 átomo por celda.



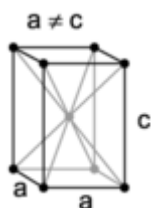
Cúbica centrada en el Cuerpo (base center cubic) o bcc:
2 átomos por celda.



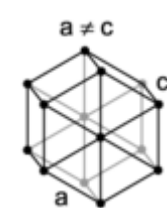
Cúbica centrada en las Caras (face center cubic) o fcc:
4 átomos por celda.



Tetragonal simple:
1 átomo por celda.



Tetragonal centrado en el Cuerpo:
2 átomos.



Hexagonal compacta:
6 átomos.
(HCP)

8. Justifique la estabilidad de la estructura de los metales

Los iones, al estado sólido, se disponen ordenadamente según un modelo geométrico, y a una distancia mutua característica, ya que forman una estructura. Dentro de la estructura los iones se repelen entre sí, obligando a los iones interiores a permanecer estables en su posición. Los electrones producto de la ionización, permanecen libres dentro de la estructura y se encuentran en constante movimiento de atracción hacia las cargas positivas y de repulsión de las cargas negativas. Los iones, particularmente los de la capa exterior, son retenidos por la nube de electrones que los rodean estabilizando la estructura.

9. Origen de la resistencia mecánica de los materiales metálicos

El origen de la resistencia mecánica de los materiales mecánicos está en el tipo de unión característica de los metales en estado puro o en aleaciones: el enlace metálico. En este tipo de unión no ocurre transferencia de electrones por la baja electronegatividad de los metales. Los átomos se encuentran tan juntos que los electrones no están asociados a un átomo en particular sino que son atraídos por los núcleos de los átomos vecinos. Los e constituyen una nube o gas electrónico, en la superficie metálica, que se desplaza por la estructura cristalina. Es un enlace muy fuerte entre átomos. Para romper este enlace hay que entregar mucha energía. Por eso el punto de fusión, resistencia mecánica y evaporación es elevado.

10.¿Qué entiende por comportamiento elástico y plástico en los metales?

El origen de la capacidad de deformarse sin fracturarse de los metales esta dado por la estructura cristalina que esta ordenada en forma de capas. Al verse sometidas a una carga estas se deslizan una sobre otras.

El origen de la capacidad de deformarse sin fracturarse de los metales esta dado por la estructura cristalina que esta ordenada en forma de capas. Al verse sometidas a una carga estas se deslizan una sobre otras.

La **deformación elástica** se da cuando al aplicar una carga, se produce deformación, luego se retira la carga y el material recobra sus dimensiones originales. La carga produce un desplazamiento donde los átomos de las capas no alcanzan posiciones nuevas dentro de la estructura, al desaparecer la sollicitación, estos volverán a ocupar su lugar original.

La **deformación inelástica o plástica** se produce cuando al aplicar una carga, se produce deformación, y al retirar la carga el material no recupera sus dimensiones originales. El desplazamiento de capas es tal que los átomos llegan a ocupar lugares nuevos dentro de la estructura, la deformación será permanente.

El período de transición entre la deformación plástica y la elástica se denomina límite elástico.

11.Origen de la plasticidad y fragilidad en los metales.

Fragilidad: Rotura del material sin deformación. Su estructura es compacta.

Plasticidad: Permite que el material tenga deformación permanente sin llegar a la rotura.

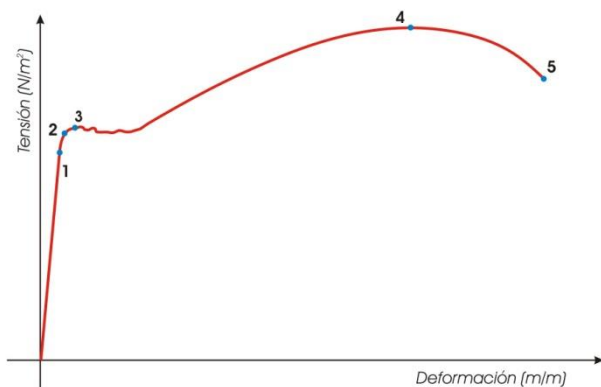
Cuando el metal se deforma aumenta la distancia entre iones y la fuerza de atracción se debilita. Entonces cuando se aplica una carga no tan grande el material puede recobrar su forma original. Cuando se aplica una carga mayor y la distancia entre iones es más grande el enlace pierde fuerza.

A medida que se aplica más carga el material se endurece ya que:

- La red cristalina queda deformada.
- Los sistemas de enlace se van deformando.
- El defecto lineal cristalino se acaba.

La fluencia es tal que el material se resiste y hay que aumentar la carga para seguir deformándolo y rompiéndolo.

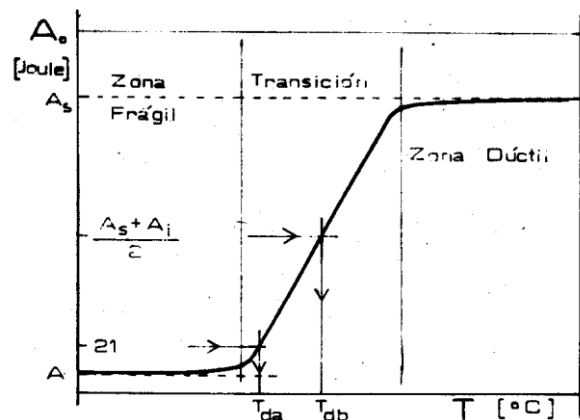
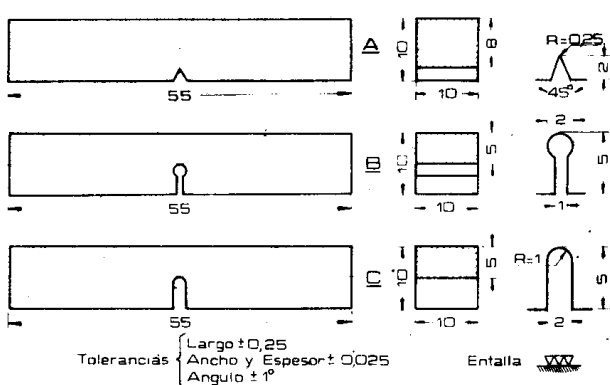
12.¿Qué entiende por ductilidad y fragilidad en los metales? Justifique. ¿Cómo se evalúa?



Ductilidad es la capacidad de deformación plástica en alargamiento, es decir sentido longitudinal. Se evalúa colocando la probeta para que sufra una deformación longitudinal en un ensayo de Tracción y se alargue hasta que se rompe. Buscando en el ensayo diferentes tipos de roturas según el material: estricción, rotura en un punto, etc.

Fragilidad: Rotura del material sin deformación. Su estructura es compacta. Los ensayos se realizan a probetas que

presentan muescas o entallos. El motivo de la muesca es para generar una fisura normalizada. Tipos de probetas:



Método Charpy: Probeta horizontal. Impacto sobre la probeta en forma vertical.

Método Izod: Probeta en posición vertical. Impacto sobre la probeta como péndulo.

13. ¿A qué se debe la conductividad térmica en los metales?

Cuando una estructura se ve sometida a un gradiente térmico, los iones y electrones modifican su estado de movimiento, intensificándose en la zona de mayor temperatura. Al aumentar el estado de movimiento de los iones, aumentan el volumen ocupado generándose una dilatación, y al aumentar su distancia interiónica disminuye su estabilidad, por lo que el metal se ablanda y puede ser moldeado con menor energía que si fuera en frío.

Los electrones por su parte, aceleran su desplazamiento por lo cual se producen impactos disipándose calor hacia el exterior, y a medida que se continúa agregando calor los impactos se vuelven más intensos y frecuentes llegando a fundir el material. A medida que la nube electrónica se desplaza, el material aumenta su temperatura en otras zonas, transmitiendo el calor.

14. ¿A qué se debe la conductividad eléctrica en los metales?

Es la característica propia de los metales, el átomo cede electrones, queda un ion electropositivo, los electrones libres forman la nube electrónica. La electricidad es un flujo de electrones, por lo tanto, los metales conducen la electricidad.

15. Resistencia eléctrica. Concepto. Relación con temperatura.

La resistencia eléctrica de los materiales metálicos depende principalmente de dos factores: El parámetro de Red y el tipo de Iones.

La resistencia eléctrica es la oposición de una estructura al paso de la corriente.

A temperatura ambiente los electrones se desplazan por el conductor en forma desordenada y chocando con los iones. La estructura entonces detiene su circulación. Para asegurar su circulación es necesario aplicar una diferencia de potencial.

Al aplicarse un campo eléctrico al material, los electrones libres se transportan a la zona de menor potencial. Parte de estos chocan con los iones y pierden su energía cinética que es disipada como calor. Luego el electrón volverá a acelerarse producto de la permanencia del campo eléctrico.

A medida que va aumentando la temperatura desde el cero absoluto aparecen vibraciones en la red atómica que influyen en la propagación de electrones. La repulsión entre los electrones incrementa la dispersión apareciendo el fenómeno de resistencia eléctrica que aumentará con la temperatura.

16.¿Por qué el aluminio puede sustituir al cobre en ciertos conductores eléctricos?

El aluminio es un material con una resistividad mayor que la del cobre, es menos pesado y presenta un precio sustancialmente más bajo. A igualdad de resistencia eléctrica, el cable de aluminio será de mayor tamaño (debido a que es peor conductor), la mitad de pesado y será más económico que el cable de cobre.

Su mayor ligereza reduce el esfuerzo que deben soportar las torres de alta tensión y permite una mayor separación entre torres, disminuyendo los costes de la infraestructura. En aeronáutica también sustituye al cobre.

17.¿Por qué los fenómenos de superconductividad se dan a bajas temperaturas?

La superconductividad eléctrica se refiere a la circulación de la corriente eléctrica en un material sin encontrar resistencia. Esto implica que la energía eléctrica se aprovecha totalmente sin que haya pérdidas debido a la transformación en energía térmica (calor). La superconductividad eléctrica se manifiesta en temperaturas cercanas a 0 °K donde los electrones no encuentran resistencia alguna en su desplazamiento debido al aumento del espacio interiónico. A su vez, a bajas temperaturas se reducen las vibraciones de los iones, por lo que resulta más fácil la movilización de los electrones.

18.Deformación en frío. Definición y características.

Conformación en Frío: Se logra una mayor exactitud dimensional y una mejor terminación superficial y destacada mejora de las propiedades mecánicas. Asimismo aumenta la resistencia pero disminuye la ductilidad. Se obtienen piezas o productos de determinadas formas y tamaños pero sin pasar por la etapa de fusión.

Clasificación: Forja. Laminación. Extrusión. Estampado. Embutido Profundo. Trefilación

19.Deformación en caliente. Definición y características.

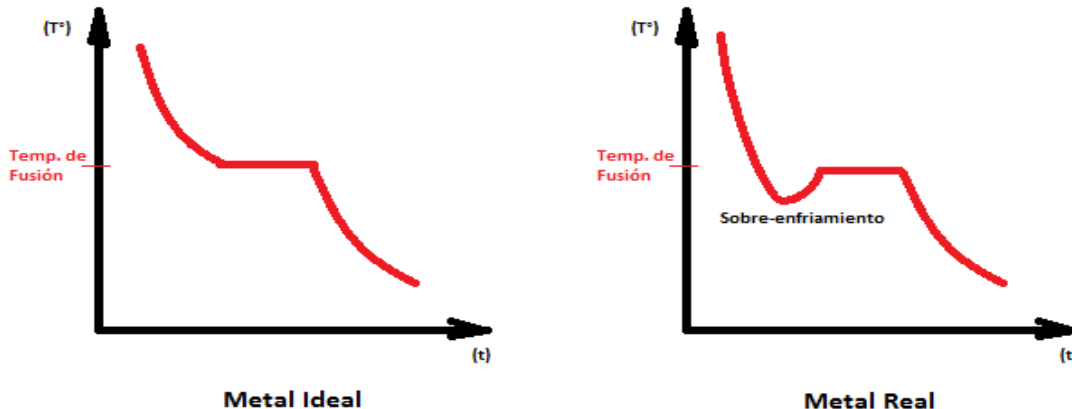
Conformación en Caliente: Permite obtener elevadas deformaciones, ya que en estas condiciones el material pierde su rigidez característica, llegando a un estado de extrema ductilidad y escasa resistencia. De esta manera es necesaria una baja energía para deformar. Las altas temperaturas dan lugar a un proceso de recristalización dinámica, motivo por el cual la estructura se debilita y se permite a los iones reubicarse en nuevas posiciones con facilidad. Este proceso presenta dos desventajas:

- Los fenómenos de oxidación superficiales se ven muy favorecidos por las altas temperaturas
- Se logra una mala terminación superficial por lo que se requiere mecanizado posterior

20.¿Qué entiende por sobreenfriamiento en la solidificación de un metal real?

El metal, al enfriarse desde el estado líquido, no comienza a liberar calor al llegar a la temperatura de solidificación sino que continúa enfriándose hasta un poco por debajo de ella. Este es el fenómeno de sobreenfriamiento. Sólo después de ello se forman los primeros núcleos de cristalización produciéndose la exotermia que eleva la temperatura hasta la de

solidificación y la mantiene constante hasta terminada la cristalización. A partir de allí continúa perdiéndose calor hasta alcanzar la temperatura ambiente. En caso de estar calentando, la temperatura de transformación de fusión se corre hacia arriba. En caso de estar enfriando, la temperatura de transformación de solidificación se corre hacia abajo. En los metales ideales o puros el sobreenfriamiento no existe.



21. ¿Cómo se produce la solidificación dendrítica?

En el proceso de cristalización, mientras que el líquido circunda al cristal ya formado y creciente, este va manteniendo una forma relativamente correcta, los átomos vecinos se van enlazando en la posición adecuada y la red cristalina se incrementa manteniendo su geometría. Sin embargo debido a que la transferencia de calor del material fundido puede ser diferente en diferentes direcciones; por ejemplo, mayor hacia las paredes de molde o recipiente, la red cristalina puede ir creciendo en unas direcciones más que en otras por lo que los cristales van adquiriendo una forma alargada y se constituyen en los llamados ejes de cristalización. A partir de los primeros ejes, en direcciones perpendiculares tiene lugar el crecimiento de nuevos ejes. A partir de estos nuevos ejes, también en direcciones perpendiculares, crecen otros ejes, que por su parte dan lugar a otros etc. Las ramas formadas van creciendo en dirección de su engrosamiento y multiplicación progresivos, lo que conduce a la interpenetración y formación del cuerpo sólido.

Este tipo de cristalización, que recuerda a un cuerpo ramificado, se conoce como **dendrítico**, y el cristal formado **dendrita**.

Los cristales se denominan granos y los cuerpos metálicos, compuestos de un gran número de granos, se denominan policristalinos.

Un enfriamiento rápido conduce a la formación de muchos núcleos y de un tamaño del grano menor que con lento enfriamiento.

De esta característica se desprende que si se pudiera lograr un enfriamiento lo suficientemente lento, la masa del metal pudiera estar formada por un pequeño grupo de granos casi geométricamente perfectos.

Tamaño de **grano pequeño** tienen mayor resistencia a la tracción, mayor dureza y se distorsionan menos durante el temple, así como también son menos susceptibles al agrietamiento.

Tamaño de **grano grueso** incrementa la endurecibilidad, la cual es deseable a menudo para la carburización y también para el acero que se someterá a largos procesos de trabajo en frío.

22. ¿qué son los rechupes y las sopladuras y cómo se originan?

Tanto los rechupes como las sopladuras son defectos que se hallan en un lingote de acero.

El rechupe es la cavidad superior del lingote que se crea debido a la solidificación de la pieza y las contracciones que esta genera al solidificarse.

Las sopladuras son las pequeñas cavidades situadas en distintos lugares del lingote. Son producidas por los gases que se encuentran en el acero, principalmente el oxígeno en un acero mal desoxidado.

23. ¿Cómo se desarrolla la macroestructura fundida durante la solidificación?

Una vez alcanzada la temperatura de solidificación, los átomos, una vez perdida la energía térmica necesaria, van formando nuevos cristales elementales unidos y comienzan dentro de la masa líquida a formar redes cristalinas en crecimiento. Estos cristales en crecimiento, cuando alcanzan cierto tamaño se convierten en núcleos de cristalización, y a su alrededor comienza a tejerse la red cristalina, a medida que mas y mas átomos van perdiendo energía con el enfriamiento. Como la formación de los núcleos de cristalización puede comenzar indistintamente en cualquier parte de la masa líquida, los cristales pueden comenzar a crecer en múltiples lugares simultáneamente. La transferencia de calor del material fundido puede ser diferente en diferentes direcciones; por ejemplo, mayor hacia las paredes de molde o recipiente, la red cristalina puede ir creciendo en unas direcciones más que en otras por lo que los cristales van adquiriendo una forma alargada y se constituyen en los llamados ejes de cristalización.

A partir de los primeros ejes, en direcciones perpendiculares tiene lugar el crecimiento de nuevos ejes. Este tipo de cristalización, que recuerda a un cuerpo ramificado, se conoce como **dendrítico**, y el cristal formado **dendrita**.

Los cristales se denominan **granos** y los cuerpos metálicos, compuestos de un gran número de granos, se denominan **policristalinos**.

Un enfriamiento rápido conduce a la formación de muchos núcleos y con ello a un tamaño del grano menor que con lento enfriamiento.

De esta característica se desprende que si se pudiera lograr un enfriamiento lo suficientemente lento, la masa del metal pudiera estar formada por un pequeño grupo de granos casi geoméricamente perfectos.

24.¿Cómo se origina el borde de grano? Implicancias en las propiedades mecánicas

El límite de grano es la zona de encuentro de los frentes de crecimiento de los cristales, al crecer los cristales de una forma imperfecta. La zona de encuentro no es regular y posee un alto contenido energético. Al aplicarse una fuerza mecánica, esta actuará en todo el sólido, pero las zonas de mayor distancia inter iónica serán más débiles. Los granos grandes tienen tendencia a la fragilización y los granos chicos mejoran el comportamiento resistente. En estas zonas se favorece la corrosión (fenómenos químicos) y es donde se depositarán gran parte de las impurezas. Se definen como zonas anódicas.

25.¿Qué es un material monocristalino y policristalino? Comportamientos.

- **Materiales Monocristalinos:** En el estado cristalino se forma un germen de cristalización que luego crece y forma un cubo. Los cubos se van juntando de manera perfecta en un monocristal, siempre hablando de metal puro. Se hace en condiciones de laboratorio. El cubo crece en iguales direcciones. Constituidos por un solo tipo de red cristalina. Son sistemas homogéneos de grano único. Sin discontinuidades. Alta resistencia y baja capacidad de deformación.
- **Materiales Policristalinos:** Se producen varios gérmenes que crecen en distintas direcciones. Cuando en el crecimiento chocan se produce el borde de grano. Tienen más de un tipo de ordenamiento o estructura cristalina. Cada una de esas estructuras se llaman **granos**. Estos se van ordenando en forma regular. Durante la solidificación hay competencia entre los cristales para ocupar el mayor espacio posible.
 - Granos grandes: Frágiles.
 - Granos chicos: Resistente.

26.Defectos cristalinos. Breve descripción de cada uno.

Los defectos cristalinos son alteraciones de la regularidad de la estructura cristalina originadas por la presencia de impurezas en la materia prima y condiciones de trabajo, afectando las propiedades mecánicas, químicas y físicas del material.

Defectos de punto o dimensión cero:

Vacancia: Es un hueco en la red creado por la pérdida de un átomo que se encontraba en esa posición. Puede producirse durante la solidificación, por perturbaciones locales durante el crecimiento de los cristales o por un reordenamiento de un cristal ya formado.

Defectos intersticiales: Un átomo extra o molécula se inserta en la estructura de la red en una posición que normalmente no está ocupada. Este tipo de defecto introduce grandes tensiones en los alrededores ya que normalmente el átomo es más grande que el intersticio.

Frenkel: Defecto en el cual aparece como intersticial con el átomo/ion que tendría que estar en una posición distinta de la red. Se genera una vacancia porque se va un átomo de la red. Se forma en iones catiónicos o aniónicos.

Shotky: Se forma en cristales iónicos. Se forman 2 vacancias, una aniónica y otra catiónica.

Defectos de línea o de una dimensión:

Llamados dislocaciones, son distorsiones en la red centrada en torno a una línea. Se crean durante la solidificación o por deformación plástica.

Dislocación: La dislocación es un defecto lineal que está representado por la recta que resulta de la intersección entre el plano de deslizamiento y el plano extra en la red que da origen al defecto de dislocación.

Recordemos que el plano de deslizamiento es aquel que divide al espacio en dos zonas, la que contiene el plano extra y la que no lo contiene. Se llama plano de deslizamiento porque cuando por efecto de la deformación plástica la dislocación comienza a moverse, es en ese plano donde se desarrolla su movimiento.

- Dislocación de borde: Se generan por la intrusión en forma de cuña de una línea de átomos en una red cristalina. El efecto decrece a medida que nos alejamos del mismo.

- Dislocación de hélice o helicoidal: Se produce al aplicar una fuerza de corte o cizallamiento generando un desplazamiento relativo de la red.

Límite o borde de grano: Se refiere al límite que separa los cristales que tienen diferente orientación.

Maclado: No todos presentan este efecto. Característica particular que consiste en que cuando el material recibe un efecto, los átomos del material o iones se reagrupan de una manera tal que a cada lado del plano, llamado plano de maclado, la estructura cristalina de un lado resulta ser la imagen especular de la otra zona según su distribución gráfica que sigue

Defectos de impurezas en los sólidos:

Se aprecian a simple vista. Generan grietas, poros e inclusiones de materiales durante la fabricación.

27.¿Por qué la resistencia mecánica de un monocristal puro sin defectos, es muy superior a la de un material policristalino?

La razón de por qué es más fácil deformar materiales policristalinos, es que los defectos lo que generan es que la estructura se vaya deformando en distintas etapas. El movimiento de las dislocaciones facilita la conformación plástica, también las vacancias y el maclado

28.¿Qué entiende por corrosión intercrystalina?

Es un deterioro por corrosión localizada y/o adyacente a los límites de grano de una aleación, causada por la presencia de oxígeno en el mismo. Puede controlarse a través de tratamiento térmicos o elemento de aleación.

29.¿Qué entiende por solución sólida? Tipos de solución sólida. Breve explicación de cada una.

Se define como solución sólida a un material en estado sólido (soluble en sólido y líquido) que consta de dos o más elementos dispersos atómicamente en una estructura cristalina de fase única (Mayor proporción: solvente, menor proporción: soluto).

Tipos de soluciones sólidas:

Sustitucionales: los átomos de soluto sustituyen a los átomos de solvente en la red cristalina. La estructura cristalina se mantendrá inalterada siempre y cuando los tamaños de los átomos de soluto y solvente sean similares o con una diferencia que no supere el 15%.

Intersticiales: en estas soluciones los átomos o moléculas del soluto encajan en los espacios que hay entre los átomos del solvente, esos espacios o huecos se denominan intersticios.

30. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido y sólido.

Es un sistema formado por dos elementos, los cuales forman una solución sólida en cualquier proporción, tanto en estado líquido como sólido.

31. Concepto de Difusión. Fundamento

La difusión consiste en la emigración de los átomos de un sitio de la red a otro sitio para homogeneizar la estructura. La movilidad atómica exige dos condiciones:

- 1) un lugar vacío vecino
- 2) el átomo debe tener suficiente energía como para romper los enlaces con los átomos vecinos y distorsionar la red durante el desplazamiento. Esta energía es de naturaleza vibratoria.

Existen dos mecanismos de difusión:

- vacantes: implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a una vacante o lugar vecino vacío.
- intersticial: los átomos van desde una posición intersticial a otra vecina desocupada

32. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. Fases, líneas y puntos característicos

Estos sistemas están formados por dos elementos que forman una solución sólida, aunque cada uno solidifica por separado.

33. ¿Cuál es la condición microscópica de las fases de un sistema binario de insolubilidad?

Como los dos elementos solidifican separadamente, los granos que se forman son distintos, cada uno de los elementos forma una fase distinta. Cristales intimamente mezclados, orientados al azar y c/u con su respectiva red cristalina. (ver figura preg. 32)

34. Concepto de eutéctico. Características

En condiciones de temperatura y composición definidas solidifican cristales de cada componente simultáneo e íntimamente mezclados con estructuras propias. Es un caso particular de metal puro.

Características:

- Es un punto invariante en el que conviven 3 fases en equilibrio ($L \rightarrow S_a + S_b$)
- Tiene temperatura de fusión menor que los elementos que lo constituyen.
- Posee su propia temperatura (temperatura eutéctica) y composición (composición eutéctica)
- Se comporta como un metal puro

35. Concepto de eutectoide. Características

Es un caso particular del eutéctico, a diferencia de este en el eutectoide parte de una fase sólida y se transforma en otras 2 fases sólidas diferentes.

36. Defina las curvas Liquidus, Solidus y Solvus.

Curva de Líquidus: Línea sobre la cual solo existe el estado líquido.

Curva de Sólidus: Línea debajo de la cual solo existe el estado sólido.

Curva de Solvus: línea de solubilidad que separa una región que tiene una fase sólida (solución) de otra que tiene dos fases sólidas (solución y precipitado).

37. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido. Fases, líneas y puntos críticos.

38. Estados alotrópicos del hierro. Componentes que se forman.

	Temperatura (°C)	Estructura	Parámetro de red	Solubilidad del C	Magnetismo	Componente
Hierro Alfa	400 a 910	BCC	2.66Å	0.02% max a 721°C	Si, hasta 768 °C	Ferrita
Hierro Gamma	910 a 1410	FCC	3.26Å	2.11% max a 1150 °C	No	Austenita
Hierro Delta	1410 a 1535	BCC	2.68Å	0.06% max a 1492°C	No	Ferrita delta

39. Dibuje el Diagrama de equilibrio Fe-C. indique los puntos correspondientes al peritético, eutéctico y eutectoide, las temperaturas y los porcentajes de Carbono correspondientes a los mismo y las fases presentes en cada zona

**40.¿Cuáles son los microconstituyentes monofásicos que aparecen en los aceros?
Defina cada uno**

1) **Ferrita:** Solución sólida intersticial de Carbono en Hierro alfa, de estructura BCC. El contenido máximo de Carbono es de 0.02% a 721°C disminuyendo este a medida que desciende la temperatura, llegando a ser casi nulo a temperatura ambiente. Puede contener pequeñas cantidades de Si, P Ni, Mn, Cu y Al.

Es el constituyente más blando de los aceros: 90 HB, 30 kg/mm² de rotura y 30% de alargamiento. Es magnética debajo de las 768°C.

2) **Austenita:** Solución sólida intersticial de Carbono en Hierro gamma de estructura FCC. No es magnético. La solubilidad de Carbono máxima es de 2.11 a 1150°C y decrece con la temperatura hasta 0.8% a 721°C, descomponiéndose en Perlita (Ferrita + Cementita). No hay austenita a temperatura ambiente pero si se incorporan elementos de aleación como Cr o Ni bajan los puntos crítico del Fe y encontramos la austenita a temperatura ambiente. La resistencia a la tracción es de 88-105kg/mm², alargamiento 20-30%, es dúctil y tenaz.

3) **Cementita:** Es un compuesto intermetálico, Carburo de Hierro, que contiene 6.67% de Carbono y 93.33% de Hierro. Cristaliza formando un paralelepípedo ortorrómbico. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros, HRC > 60. Es ferromagnética por debajo de las 210°C

41.¿Cuáles son los microconstituyentes bifásicos que aparecen en los aceros y en las fundiciones de hierro? Defina cada uno

1) **Perlita:** Es un microconstituyente polifásico eutectoide de aproximadamente 0,88% de C, formada por láminas alternadas de Ferrita y Cementita, provenientes de la descomposición de

la Austenita por enfriamiento lento al pasar los 721°C. Contiene 13% de Fe_3C y 87% de Fe Alfa, con una resistencia de aproximadamente 80Kg/mm² y un alargamiento del 15%. La finura de estas láminas y separación, depende de la velocidad de enfriamiento e influyen sobre las características mecánicas. En función de ello se clasifica en: Perlita gruesa y Perlita Normal o Fina.

2) **Ledeburita:** es una mezcla eutéctica que contiene un 95,7% de hierro y un 4,3% de carbono, por lo tanto no es constituyente de los aceros sino de las fundiciones. Está formada por Perlita + Cementita (ferrita + cementita + cementita) para temperatura inferiores a 721°C; pero para temperaturas entre 721 y 1150°C está formada por Austenita + Cementita. No resiste un esfuerzo de tracción, flexión o torsión pero si de compresión.

42.Descripción de componentes del sistema Fe-C metaestable

Sería la 40 y 41 juntas.

43.Definición de Martensita. Características.

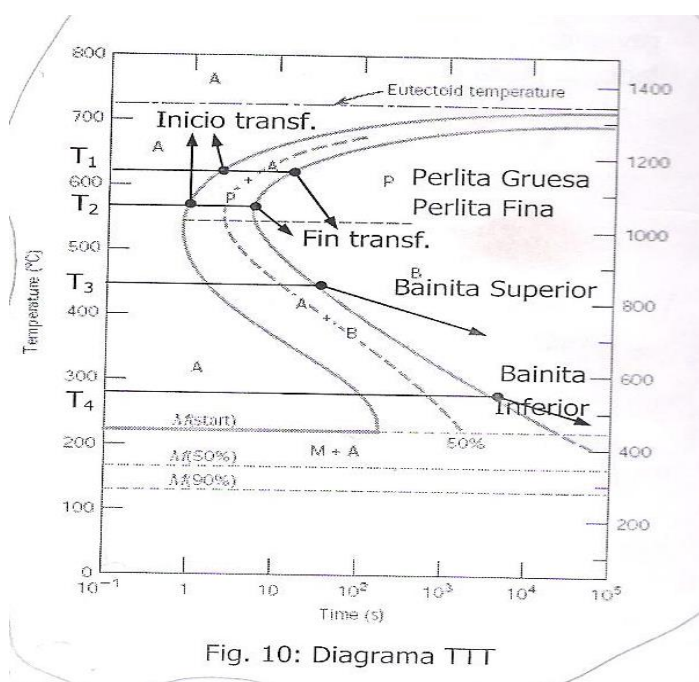
Es una solución sólida sobresaturada de Carbono en Hierro Alfa, que puede o no contener carburos que se obtiene por enfriamiento rapido. Es el constituyente típico de los aceros templados. Contiene en general hasta el 1% de carbono. Sus propiedades varían en su composición, aumentando su dureza, resistencia y fragilidad con el contenido de Carbono. Después de los carburos y la Cementita es el microconstituyente más duro de los aceros. Resistencia: 170 a 250 Kg/mm²

Dureza: 50 a 68 HRC

Alargamiento: 0,5 a 2,5%

Es magnética, presenta una estructura marcadamente acicular, en forma de agujas. Las agujas forman ángulos de 60°. Su estructura cristalina es tetragonal.

44.¿Para qué se utilizan los Diagramas TTT y cómo se obtienen?



Los diagramas Tiempo-Temperatura-Transformación es una herramienta que nos permite estudiar tratamientos térmicos en los que no se utilizan velocidades de equilibrio y por ello aparecen fases en condiciones fuera de equilibrio.

Para su obtención, se toman varias probetas iguales y se las lleva a temperatura de austenización. Luego introducimos las probetas en distintos baños a distintas temperaturas.

La curva de la izquierda del diagrama se llama nariz perlítica, la tangente a la nariz perlítica, representa la velocidad crítica de temple. Vemos que a medida que la nariz perlítica se corre a la

derecha, la velocidad crítica es menor, esto implica mayor templabilidad.

Cada diagrama TTT responde a un tipo de acero. Si el vector velocidad de enfriamiento, cruza la nariz perlítica, es imposible obtener un temple teóricamente perfecto.

45.¿Qué influencia tienen los elementos de aleación en las curvas TTT? ¿Hacia dónde se desplazan?

Al incorporar aleantes el material disminuirá sus puntos críticos, de manera que el material contará con mayor tiempo de enfriamiento, es decir, la velocidad crítica de temple será menor. Esto se ve reflejado en el gráfico de las curvas TTT a través de un desplazamiento de las mismas hacia la derecha (zona de mayores tiempos).

46.Describa brevemente las características de la transformación martensítica.

Las características de la transformación martensítica son:

- Se produce sin difusión debido a que la velocidad de enfriamiento es tal que no da tiempo al reordenamiento de la red de Austenita.
- Se produce a baja temperatura, dado que a bajas temperaturas no hay difusión.
- Esta transformación es continua, tiene una temperatura inicial (M_s) y una temperatura final (M_f), ambas temperaturas son función de la composición química.
- La velocidad mínima de enfriamiento, necesaria para obtener un temple teórico (100% de Martensita), es la que se denomina velocidad crítica de temple.

47. Describa y grafique como se realiza un Recocido de Regeneración (austenización total) en Aceros Hipoeutectoides y que objetivos persigue.

El recocido se efectúa en la fase austenítica calentándolos por encima de la temperatura crítica superior en unos 20 a 40°.

El principal objetivo de los Recocidos (en general) es el ablandamiento del acero; regenerando total o parcialmente la estructura, obteniéndose fases más estables según diagrama Fe-Fe₃C y eliminando tensiones.

Sus propósitos en general son:

- Eliminación de tensiones internas producidas durante algún tratamiento previo.
- Ablandamiento para el logro de determinadas condiciones mecánicas.
- Ablandamiento para su mejor mecanización.
- Disminución del tamaño de grano en materiales deformados en frío.
- Obtención de una determinada microestructura.

48.Describa y grafique como se realiza un Recocido de Austenización Incompleta en Aceros Hipereutectoides y que objetivos persigue.

Para los aceros hipereutectoides no es conveniente austenizar completamente la estructura y la temperatura de tratamiento está comprendida entre la temperatura crítica superior e inferior, a los efectos de evitar fragilidad en el calentamiento excesivo. En este caso la cementita no llega a disolverse totalmente.

Se calienta respetando las siguientes condiciones:

- a-Ser lo más uniformemente posible.
- b-Llegar necesariamente al núcleo de la pieza.
- c-No sobrepasar cierta velocidad de enfriamiento, para evitar tensiones ocasionadas por la diferencia de temperatura entre el interior y exterior de la pieza

El enfriamiento es lento en horno obteniéndose una estructura con perlita gruesa.

Los objetivos son los mismos que en regeneración total.

49.Describa y grafique los Recocidos Subcríticos

Se realiza a temperatura por debajo de la temperatura crítica inferior (A_1), su uso es frecuente para ablandar materiales endurecidos por el trabajo en frío en chapas y alambres, y por estampado, laminado o trefilado.

El **recocido subcrítico de ablandamiento**: produce la recristalización y la consiguiente desaparición de tensiones y acritud. Afecta a la ferrita y en los aceros de $>0,4\%$ de C aparece como granos uniformes en contraste con la perlita deformada. Es un proceso rápido y económico.

El **recocido subcrítico contra acritud**: el fin perseguido es disminuir la acritud (el material agota su capacidad de deformación plástica) en los aceros de baja aleación.

Es útil para aceros con menos de $0,4\%$ de carbono. En general el enfriamiento es al aire.

50.Describa como se realiza un Normalizado y que objetivos persigue.

Consiste en austenizar totalmente el acero, calentando a temperaturas superiores entre $50-70^\circ\text{C}$ sobre la temperatura crítica superior y luego enfriarlo al aire. Se intenta obtener una estructura Ferrita-Perlita y perlita laminar fina.

Este tratamiento tiene por finalidad corregir la estructura de Widmanstätten, afinar el grano de los aceros brutos de colada, laminados o forjados o sobrecalentados durante la austenización, y también como paso previo a un temple.

Para el caso de aceros hipoeutectoides los resultados de un normalizado en comparación a un acero recocido de regeneración completa de igual contenido de C, se obtiene una mayor proporción de Perlita, menor tamaño de ferrita proeutectoide, menor separación de las láminas de Cementita y menor cantidad de ferrita en el interior de la perlita. En conclusión, el límite elástico, la resistencia a la rotura, dureza y casi siempre la tenacidad del acero normalizado resultarán mayores que un acero recocido.

Es poco frecuente realizarlo en aceros hipereutectoides, ya que la Cementita globulizada posee mejores características.

51.Templabilidad. Concepto. Evaluación

La Templabilidad indica la capacidad para obtener la misma dureza en las diversas capas que constituyen el material. Es la capacidad de un metal para lograr profundidad de temple. Se establecen tres niveles: Superficial, subsuperficial y el núcleo interior.

La templabilidad determina la capacidad de las distintas capas de un material para endurecerse por formación de martensita, es decir, determina la profundidad con que se distribuye la dureza en el material.

Para determinar la templabilidad se utiliza el ensayo de JOMINY. Este consiste en:

- 1) Calentar una probeta normalizada por un tiempo determinado hasta alcanzar el estado austenítico.
- 2) Se coloca dicha probeta en un recipiente y se le aplica un chorro de agua en la parte inferior de la probeta. Así se forma un gradiente de dureza a lo largo de la probeta.
- 3) Se determina la dureza de cada una de las capas desde el extremo inferior al extremo superior.

52.¿Qué entiende por Severidad de Temple y de qué depende? Dé 2 ejemplos de medios de temple y su severidad aproximada.

Se llama severidad de temple del medio de enfriamiento (H) a la capacidad del mismo para absorber la mayor cantidad de calor en el menor tiempo posible. Las velocidades relativas de enfriamiento dependen del medio de temple.

Se le asigna el valor $H=1$ al agua pura sin agitar.

Agua 20°C: $H = 1.0$

Agua 80°C: $H= 0.2$

Aceite mineral 20-200°C: $H= 0.3$

53.¿Qué es la Velocidad Crítica de Temple y de qué depende?

La velocidad crítica de temple es la mínima velocidad de enfriamiento que permite obtener una estructura 100% martensítica.

Depende del medio de enfriamiento, el agua para templar es un gran medio pero tiene algunos defectos: se vaporiza rápidamente en la zona en contacto con la pieza a templar generando una zona de suspensión de aire que actúa como aislante e impide la posibilidad de continuar un enfriamiento y además el poder refrigerante del agua se reduce al aumentar la temperatura.

También depende de si el acero es aleado. Algunos aceros de alta aleación se templan mediante el enfriamiento al aire. Salvo excepciones, casi todos los aleantes hacen decrecer la velocidad crítica de temple.

54.Describa y grafique como se realiza el Martempering. Ventajas de realizar este tratamiento térmico.

También llamado temple escalonado. Alcanzada la temperatura de austenización correspondiente al temple, se aplica una primera etapa de enfriamiento hasta una temperatura superior a M_s , a una velocidad mayor a la velocidad crítica de temple que corresponde al acero. Este enfriamiento se efectúa en un baño de sales fundidas. Se mantiene a esta temperatura durante un cierto tiempo hasta lograr que toda la pieza tenga la misma temperatura. (No hay que mantener demasiado para no obtener bainita).

Alcanzada la homogeneidad térmica, enfriamos al aire y obtenemos una estructura de Martensita con no mucho menos tensiones y menos exposición a la deformación que si realizáramos un temple clásico. La restricción del empleo es el espesor de las piezas. Para el

caso de aceros al carbono, el diámetro máximo admisible en la pieza varía entre 10 y 12 mm. Tratándose de aceros aleados el valor oscila entre 20 y 30 mm. La gran aplicación es reducir los riesgos de deformaciones y fisuras.

55.Describa y grafique como se realiza el Austempering. Ventajas de realizar este tratamiento térmico.

Llamamos así a un tratamiento de endurecimiento por el cual obtenemos una microestructura bainítica a partir de la transformación isotérmica de la Austenita.

Etapas:

1. Calentar el acero hasta llevarlo al estado de austenización completa.
2. Enfriamiento en baño de sales fundidas a una temperatura que oscila entre los 250 y 400°C (siempre superior a la Ms), seguido por un mantenimiento a una temperatura constante hasta la total transformación de la Austenita en Bainita.
3. Retiro de la pieza del baño de sales con posterior enfriamiento al aire

La Bainita obtenida tiene similar dureza y resistencia a la Martensita que se podría obtener en el mismo acero con tratamiento de temple y revenido; pero con un alargamiento superior, es decir, igual resistencia pero más resiliencia. La pieza queda con el Austempering con menos tensiones y menos deformaciones.

La restricción es que la pieza no debería superar los 25 a 30mm, ya que aparecen dificultades para lograr la homogeneización de toda la microestructura.

56.¿Qué diferencias existen entre un tratamiento de Austempering y un tratamiento de Martempering? Haga un esquema comparándolos.

<i>Austempering</i>	<i>Martempering</i>
Enfriamiento en baño de sales fundidas a una temperatura superior a Ms, seguido por un mantenimiento a temperatura constante hasta lograr la total transformación de la Austenita en Bainita.	Enfriamiento en baño de sales fundidas a una temperatura superior a Ms, se mantiene esta temperatura hasta lograr la homogeneidad térmica, teniendo cuidado de que la Austenita no se convierta en Bainita.
Obtenida la Bainita se enfría al aire.	Obtenida la homogeneización térmica, se enfría al aire y se obtiene la estructura Martensítica.
Es isotérmico ya que en el mantenimiento a temperatura constante hay transformación de fase.	No es isotérmico ya que en el mantenimiento a temperatura constante no hay transformación de fase.

57.Definición de tratamiento termoquímico.

Procesos que involucran tratamientos térmicos en los que además de aplicar un ciclo térmico controlado se modifica la composición química de la superficie de una pieza con el objetivo de aumentar dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga y en algunos casos la resistencia a la corrosión. Las mejoras mencionadas se logran por medio del ingreso y difusión de ciertos elementos endurecedores como el carbono y el nitrógeno. El núcleo de la pieza queda con una resistencia y dureza sensiblemente inferior a la de la superficie tratada, pero a su vez presenta mayor tenacidad.

58.Cementación. Descripción y características

La Cementación es un tratamiento termoquímico superficial cuyo objetivo es aumentar la dureza de la capa superficial de material manteniendo un núcleo blando y tenaz.

Se aplica a aceros de bajo contenido de carbono (en aceros de alto contenido de carbono no es eficaz). La Cementación se realiza colocando la pieza en un recipiente en contacto directo con carbón particulado. Luego se lleva a cabo el calentamiento hasta la temperatura de austenización. De esta manera, el carbono ingresa por difusión a las capas superficiales de la pieza (dependiendo del tiempo de exposición). Luego es muy factible que se realice un templeado y revenido para obtener dureza adecuada.

59.Nitruración. Descripción y características

La Nitruración es un tratamiento termoquímico superficial cuyo objetivo es aumentar la dureza de la capa superficial de material manteniendo un núcleo blando y tenaz.

Se aplica a cualquier tipo de acero (no hay restricciones en cuanto al contenido de carbono).

La Nitruración se realiza colocando la pieza en contacto con una atmósfera amoníaca. Luego, se lleva a cabo el calentamiento hasta una temperatura por debajo de la T_{Ci} (temperatura crítica inferior). De esta manera, el nitrógeno ingresa por difusión a las capas superficiales de la pieza (dependiendo del tiempo de exposición).

Sin embargo, como es un proceso químico, no es reversible por tratamiento

60.Carbonitruración. Descripción y características

Se entiende por carbonitruración, el tratamiento termoquímico en el que se promueve el enriquecimiento superficial simultáneo con carbono y nitrógeno en piezas de acero, con el objetivo de obtener superficies extremadamente duras y un núcleo tenaz, sumado a otras propiedades mecánicas como resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste y resistencia a la torsión.

La carbonitruración en baño de sal es un tratamiento que se encuadra entre la nitruración y la cementación. Por esta razón la temperatura de la carbonitruración se sitúa entre las temperaturas de estos dos procesos.

La oferta de nitrógeno, que se difundirá en el acero, dependerá de la composición del baño y también de su temperatura. Sin embargo, se sabe que la oferta de nitrógeno se reduce a medida que aumenta la temperatura.

61.Breve descripción de la secuencia del mineral del yacimiento a la pieza terminada

Extracción de la materia prima: Se encuentra en la corteza terrestre, formada por diversos compuestos tal como óxidos, sulfuros y carbonatos.

Minerales de hierro: hematites (Fe_2O_3), la magnetita (Fe_3O_4), la limonita ($FeO(OH)$), la siderita ($FeCO_3$), la pirita (FeS_2), la ilmenita ($FeTiO_3$), etcétera.

Todos estos minerales poseen hierro y otros compuestos. Lo que acompaña al mineral de hierro se denomina Ganga, el resto Mena que es la parte que contiene el mineral.

Tratamiento premetalúrgico: El objetivo es elevar la Ley Metálica por eliminación de la ganga.

Acondicionamiento:

Se producen partículas de ganga y minerales.

- Trituración: Se trituran los minerales.
- Molienda: Se trabaja con el material triturado.
- Cribadas: Se separa el material molido por tamaño.
- Disolución diferencial: aprovechar diferentes capacidades de ataque, partes del mineral pueden disolverse en ácido, etc.
- Evaporación: se quita el agua, la humedad.
- Separación magnética: pasar el material por un electroimán.
- Flotación: Disolución, burbujeo, algunas partículas flotan.
- Precipitación electromagnética: Se hace pasar un gas, se le saca el polvo que pasa por un condensador y éste precipita, el condensador está formado por dos placas cargadas.
- Filtración y secado.
- Calcinación: Cuando el agua está cristalizada se elimina con calcinación. Antes de quitar el agua se desicristaliza a altas temperaturas.

Enriquecimiento:

- Separación mecánica.
- Separación térmica.

Aglomeración:

- Briqueteado: El material se reduce a un tamaño pequeño. Luego se lo lava y se elimina la ganga soluble en agua.
- Sinterización: La masa es soldada superficialmente.
- Prerreducción: Se compacta el material.
- Pelletización: Se forma una masa con arcilla que rodea las partículas y las compacta.

Reducción: Reducción del hierro oxidado a hierro metálico. Se realiza en:

- Alto horno: Se obtiene arrabio líquido. 2,5 a 4% de carbono.
- Reducción directa: Se obtiene hierro esponja. 0,5% a 0,9% de carbono.

Aceración:

- Proceso de conversión:
 - Inyección de aire: Bessemer y Thomas.
 - Inyección de O₂: LD, LD/AC y Rotor.
- Solera:
 - Abierta.
 - Siemens-Martin.
 - Horno eléctrico: Arco o Inducción.

Acero líquido:

- Colada continua: Se obtiene semiproducto.
- Colada en lingotera: Se obtienen lingotes.

Acero Sólido: Deformación plástica

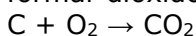
- Desgaste: Se obtiene semiproducto.
- Laminación: Se obtiene producto final.

62. Concepto de reducción del mineral de hierro. Ecuaciones

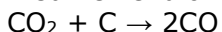
Se puede obtener hierro a partir de los óxidos con más o menos impurezas. Muchos de los minerales de hierro son óxidos, y los que no se pueden oxidar para obtener los correspondientes óxidos.

La reducción de los óxidos para obtener hierro se lleva a cabo en un horno denominado comúnmente *alto horno*. En él se añaden los minerales de hierro en presencia de coque y carbonato de calcio, CaCO₃, que actúa como escorificante.

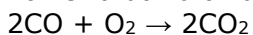
Los gases sufren una serie de reacciones; el coque puede reaccionar con el oxígeno para formar dióxido de carbono:



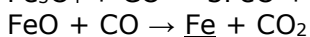
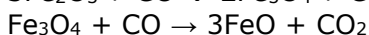
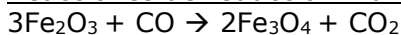
A su vez el dióxido de carbono puede reducirse para dar monóxido de carbono:



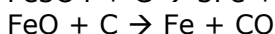
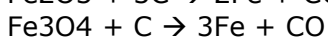
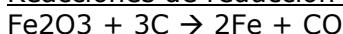
Aunque también se puede dar el proceso contrario al oxidarse el monóxido con oxígeno para volver a dar dióxido de carbono:



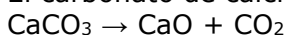
Reacciones de reducción indirecta:



Reacciones de reducción directa:

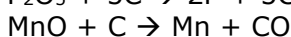
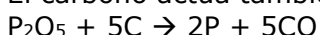


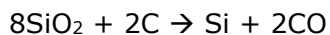
El carbonato de calcio (caliza) se descompone:



Y el dióxido de carbono es reducido con el coque a monóxido de carbono como se ha visto antes.

El carbono actúa también sobre otros metales en reducción directa:





Finalmente se produce la combustión y desulfuración (eliminación de azufre) mediante la entrada de aire. Y por último se separan dos fracciones: la escoria y el arrabio: hierro fundido, que es la materia prima que luego se emplea en la industria.

63.Describa las operaciones de la ruta de fabricación: Alto Horno y Convertidor de Oxígeno. Materias primas y productos en cada etapa

El alto horno trabaja a contra corriente, es intercambiador químico y térmico. A medida que los gases ascienden le transfieren calor a la carga y reaccionan químicamente.

La carga sólida se introduce por el **tragante**, que cuenta con un sistema de doble o triple campana para evitar la despresurización del horno, el material desciende en forma circular por las paredes del horno para evitar taponamiento del sistema y permitir la correcta evacuación de los gases. Esta zona alcanza los 400°C.

Debajo se encuentra la **cuba**, en donde los materiales descienden y permite que se acomoden en forma de capas. Es una zona de reducción y su temperatura oscila entre los 900 y 400°C. En el **vientre** la temperatura va de 900 a 1200°C, tiene forma cilíndrica y se llama zona de carburación.

Más abajo encontramos el **Etalaje**, zona de fusión. Tiene forma de cono truncado invertido. Esta reducción de la sección se debe a que el material va disminuyendo su volumen a medida que va descendiendo. La temperatura de esta sección alcanza 1800°C.

Por último en el **Crisol** es el lugar donde se recibe el material fundido. Sobre él flota la escoria. Su temperatura puede alcanzar los 2000°C. En la parte superior del crisol se encuentra la boca de descarga de la escoria y en la inferior la descarga del arrabio, llamada agujero de colada o piquera. Está cerrada mediante un tapón de material refractario de secado instantáneo que se repone cada vez que se produce la descarga.

Entre el crisol y el etalaje se encuentra el anillo de toberas por donde se inyecta el comburente y a veces el fuel oil o gas natural.

Las paredes del Alto Horno están revestidas con material refractario. Cada vez que se baja más a través del horno como la temperatura aumenta, hay más alúmina. Tiene revestimiento interno que es de material refractario compuesto de sílico alúmina $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$

Materias primas para elaborar arrabio:

- **Coque (combustible):** Producto negro y poroso que sale de la destilación de determinadas mezclas de carbono. El 43% del arrabio es coque. El componente básico del coque es la hulla grasa de llama corta. A veces se mezcla con turba. El coque está compuesto por 90% de carbono, 1-1,5% de H_2O de evaporación.
- **Comburente:** Aire
- **Nuevos combustibles:** Se esta usando una mezcla de coque y fuel oil o gas natural. Esto permite disminuir el coque y hacer altos hornos más bajos y de menor diámetro.
- **Fundente:** Piedra caliza (CaO) y Dolomita (básica) y Sílice (ácido). Facilitan la fusión del mineral. Se combinan con las impurezas para formar la escoria. El aire caliente que ingresa por abajo se calienta en la torre de **Cowper**
- **Carga metálica:**
 - Sínter:** Se hace con finos de planta. Trae mucha escoria. Se juntan los finos aglomerados y se ponen en una cinta transportadora permeable. Se forma un producto aglomerado con material aglomerante con un tipo de unión vítrea (tiene muchos volátiles y el sínter se hace poroso). Cuando llega al final de la cinta el Sínter ya está preparado a 900°C-1000°C. Se tira a unas piletas que producen que el sínter se haga quebradizo y luego se lleva a triturar. Tiene menos contenido de hierro. Para usarlo en el alto horno debe tener de 6 a 45 mm
 - Pellet:** Se pone una pasta aglomerante y el material fino con alto contenido de hierro. Se ubican en un disco que gira y se forman bolas de Pellet. Tiene alto contenido de hierro. Para usarlo en el alto horno debe tener un tamaño de entre 6 a 19 mm

Producto:

<u>Arrabio:</u>	C: 3 a 4%
	Mn: 0.5 a 1.5%
	Si: 0.5 a 3%
	P: 0.5 a 2%
	S: 0.5% max

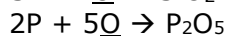
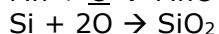
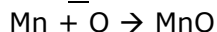
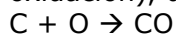
CONVERTIDOR DE OXÍGENO

Es un proceso de fabricación de acero de bajo costo. Lo realiza a través de un proceso de regulación automática por convección. El LD realiza un proceso de conversión al oxígeno.

El **producto** es acero común al carbono.

La **carga** consiste en Arrabio hematítico (de bajo fósforo), chatarra precalentada a más de 800°C.

La energía que se usa sale del mismo proceso, sale de las reacciones químicas exotérmicas (de oxidación), que se producen durante el proceso:



En el convertidor se usa como **fundente** cal.

Por la **lanza** de cobre electrolítico refrigerado por agua se sopla oxígeno a alta presión que queda disuelto en el baño. El oxígeno oxida todos los materiales que están en exceso. El O₂, entonces sirve para eliminar impurezas en exceso.

El refractario está compuesto por Magnesita (óxido de magnesio) y Dolomita (Carbonato doble de calcio y magnesio).

La chatarra usada es de buena calidad y se usa para bajarle el costo al proceso.

Proceso :

1. Ingresa la carga: Arrabio líquido del Alto horno, chatarra precalentada con gases del LD.
2. Lanza sopla cerca del baño y después lejos (Proceso de regulación automática). El material se oxida.
3. Se toman muestras, se ajusta la composición.
4. Se enfría.
5. Colada, luego se repite el proceso.

Para el acero común → Se elimina escoria y se realiza colada.

Para aceros especiales → Se incluye escoria reductora y se hace ajuste de composición, se agregan aleantes y se realiza la Colada.

64. ¿Qué funciones cumple el coque dentro del alto horno? Breve descripción de cada una

Se clasifican en dos grupos:

1. Funciones Sustituibles:

-Combustible: Sustituible porque se puede utilizar gas o fuel oil.

-Es reductor: El "C" es reductor en forma:

- Directa (el carbono se presenta como carbono).

- Indirecta (El carbono se presenta como monóxido de carbono). El "H" también es reductor y a veces sustituye al carbono. Por eso la función sustituable.

-Carburante: La función del coque como carburante baja la temperatura de fusión a la aleación. Es sustituible porque puede cambiarse por cualquier material que contenga "C".

2. Funciones Insustituibles:

-Porosidad: El carbono tiene que tener porosidad para:

a) dejar pasar los gases a través de él. A medida que los gases tienen más facilidad para pasar mejor.

b) mayor superficie de contacto, reacciones más rápidas.

-Sostén de carga: El peso de la columna de carga está sostenida por la estructura de coque que se forma espontáneamente. Para que esto suceda el coque tiene que tener cierta resistencia mecánica.

65. Análisis químico genérico del arrabio

La composición química del arrabio es:

Carbono: de 3 a 4 %

Manganeso: de 0,5 a 1,5 %

Silicio: de 0,5 a 3%

Fósforo: 0,5 a 2%

Azufre: 0,5% máximo.

100% reducido.

Acido o Hematítico (> S, < P)

Basico o Fosforoso (< S, > P)

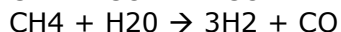
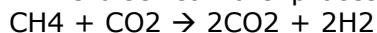
66. Describa las operaciones de la ruta de fabricación: Reducción Directa y Horno Eléctrico. Materias primas y productos en cada etapa

MIDREX

Es un horno de cubo que realiza un proceso de reducción directa y trabaja a contra corriente. Tiene la característica de no pasar por el estado líquido el material.

Del Midrex sale la materia prima HRD (Hierro esponja o Fe prerreducido) que funciona como carga del horno eléctrico. Cerca de la planta del Midrex funciona la planta de reforme, donde se generan los gases de reforme, o gases reductores (como el CH₄ o gas natural).

Primero se realiza el proceso de reforming para generar los gases reductores:



Ya en el Midrex los gases entran por abajo, y el material se carga por arriba, éste se reduce por interactuar con los gases, pierde oxígeno y queda poroso.

El horno es discontinuo y se descarga por abajo, tiene que tener poca escoria el Midrex porque el HRD es la carga del horno eléctrico donde es costoso fundir la escoria. Entonces el midrex se carga con algo de calidad.

La escoria queda dentro del HRD

HORNO ELÉCTRICO

Carga: hierro esponja y chatarra.

Se obtienen aceros con distintos grados de oxidación (calmado, semicalmado, efervescente).

Existen dos tipos de hornos:

- Eléctrico de arco: se elevan los 3 electrodos de grafito con la bóveda y queda expuesta la parte interna del horno. La carga se realiza por la parte superior. Luego se bajan los electrodos y los arcos en vez de pasar por el aire, pasan por la carga lo que produce la fusión del material. Luego elevo los electrodos y mantengo el estado líquido del material.
- Eléctrico de inducción: hay dos arrollamientos o corrientes parasitas o de Foucault (primario y secundario). Si circula una corriente por el 1º, en el 2º se produce una corriente igual y de sentido contrario. Al cerrar el arrollamiento se produce calor. Existen los hornos de inducción con núcleo y sin núcleo.

Produce escoria espumosa por el O agregado por una lanza que sube la temperatura y hace que se consuma menos energía.

67. Clasificación de los métodos de aceración. Productos típicos. Justificar.

Conversión: (Aceros comunes, especialmente bajo C, O₂ en contacto directo con el baño metálico)

- Inyección de aire: Bessemer (obsoleto) ACIDO
Thomas (obsoleto) BASICO
- Inyección de oxígeno: LD/LD A.C. BASICO
Kaldo BASICO
Rotor BASICO

Hornos de soleras:

- Abierta: Siemens-Martin (obsoleto) (Aceros de medio o alto C y baja aleación)
- Horno eléctrico: de arco
(Alta aleación) Inducción, alta frecuencia

Bessemer, Thomas: Inyección de O₂ a través del material líquido. Acero con impurezas y bajo rendimiento técnico.

LD-AC: O₂ a través de una lanza y también CaO continuamente para poder producir la reacción básica.

Kaldo: Similar a LD con recipiente inclinado y en rotación.

Rotor: Hornos rotativos, trabaja horizontalmente.

Siemens-Martin: Quemadores que trabajan en forma alterna.

Eléctrico de Arco: Se elevan los electrodos con la bóveda y queda expuesta la parte interna del horno. La carga se realiza por la parte superior. Luego se bajan los electrodos y los arcos en vez de pasar por el aire, pasan por la carga lo que produce la fusión del material.

Eléctrico de Inducción: Por corrientes parasitarias o de Foucault

68. Etapas de aceración. Breve explicación de cada una

Carga: Introducción del arrabio o el HRD en el horno. Lo más importante es evaluar la carga (líquida o sólida). El no conocer la composición química de la chatarra puede ser un problema para el producto final.

Fusión: Cambio de estado de sólido a líquido. Se requiere energía térmica que se obtiene por reacciones químicas del tipo exotérmico mediante la oxidación

Oxidación: Sirve para "blanquear" la fusión, es decir, eliminar del baño componentes no deseados oxidándolos, pasando a ser escoria ya que el óxido tiende a subir. Algunos componentes pueden quedar en la solidificación como inclusiones.

Desoxidación: Reducción del óxido ferroso mediante la incorporación del silicio.

Colada: Tratamiento del acero líquido.

- a) Lingotera: Tratamiento tradicional. Molde cuadrado o rectangular. Semiproducto. Se permiten fallos.
- b) Colada continua: Para tratar grandes cantidades de acero. Puede ser vertical o curva

69. ¿Qué características y funciones tiene la escoria en un proceso de fusión?

1. Debe tener la menor viscosidad posible. Debe ser fluida. Para mayor velocidad de reacción de contacto.
2. De menor densidad que el baño líquido de manera que esté por encima de él.
3. Insoluble en el baño líquido.
4. Punto de fusión lo más bajo posible para que sea compatible con el proceso.
5. Trabajar con el menor volumen de escoria posible, porque no tiene valor económico a diferencia del arrabio.
6. Debe tener composición química adecuada para que permita albergar o retener a todo aquello que no quiera tener el baño metálico.
7. Rechazar todo aquello que no forme parte del baño metálico.
8. Índice de Basicidad: $I_b = \frac{\text{Básicos}}{\text{Ácidos}}$ Tiene que resultar "1"
9. Tiene que tener una sola fase que se pueda des-sulfurar.

70. ¿Cómo se clasifican los aceros en función del tenor de oxígeno que poseen y que aplicaciones tienen?

Efervescentes: $0.03 < C < 0.15$; $0.20 < Mn < 0.6$; $Si < 0.02$

Es de menor calidad porque oxida las aleaciones por el exceso de oxígeno. Pero es de menor costo por ser se gasta menos en desoxidantes. Tiene mayor cantidad de defectos, como porosidades, sopladuras. Tiene menor contracción volumétrica ya que el oxígeno lo compensa. Entonces tiene menor rechupe, menos despunte. Se aprovecha más en procesos de conformación plástica ya que tiene menor resistencia mecánica. Estos aceros se emplean cuando existen grandes requisitos superficiales, y cuando las propiedades del núcleo son de

importancia secundaria, por ejemplo perfiles, chapas finas y alambres.

No se puede usar en colada continua.

Semi-calmados: $0.08 < C < 0.035$; $0.025 < Mn < 0.6$; $Si < 0.12$. Punto intermedio

Calmados: $C > 0.15$; $Si > 0.15$; $Al > 0.03$

Tiene más carbono que el efervescente. Es de mayor calidad. Tiene mayor resistencia mecánica. Al final del proceso son desoxidados casi completamente con Si y Al agregados al baño metálico en la cuchara; así se impide la efervescencia y la aparición de porosidad aunque se presenta rechupe. Se emplean principalmente para piezas solicitadas dinámicamente, por ejemplo construcción de máquinas y además para piezas que deben ser sometidas a fuertes conformaciones o mecanizado con arranque de viruta.

71. ¿Qué ventajas y desventajas presentan el horno eléctrico y el LD?

El LD es menos costoso que el Horno eléctrico y trabaja más rápido.

El Horno eléctrico trabaja con Carga sólida y tiene la ventaja de independizar las fuentes de energía de las reacciones químicas, por lo tanto es más versátil. Además de poder realizar una atmósfera reductora u oxidante según se prefiera. Al ser más versátil produce acero de mayor calidad que el del LD, pero también puede producir aceros comunes.

El horno eléctrico tiene la ventaja de poder crear escoria oxidante para eliminar impurezas o reductora generalmente para agregar los aleantes. En el horno eléctrico, por lo tanto, el acero tendrá una composición más regulada.

En el LD la energía que se utiliza sale del mismo proceso que es de regulación automática, mientras que el Horno eléctrico necesita una fuente de energía cercana que se la provea.

72. Diferencias entre la colada continua y la lingotera

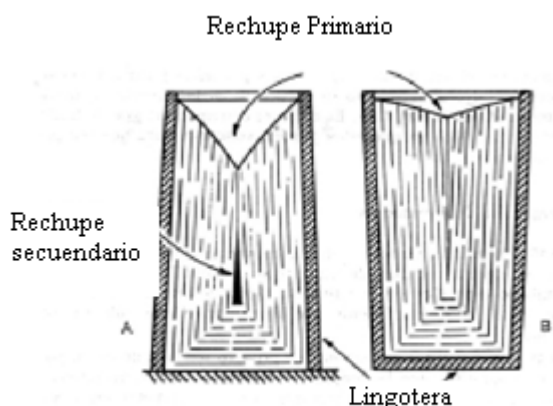
Colada continua es un procedimiento con el que se producen barras que avanzan y se solidifican a medida que se va vertiendo el metal líquido en una lingotera sin fondo, que se alimenta indefinidamente.

La colada continua es más rápida y sencilla que la colada en lingoteras, se disminuye la cantidad de operarios por eso su costo de operación, se suprimen los hornos de fosa de precalentamiento de los lingotes y los trenes desbastadores. No hay rechupe porque el hueco que se produce a causa de la contracción se llena inmediatamente.

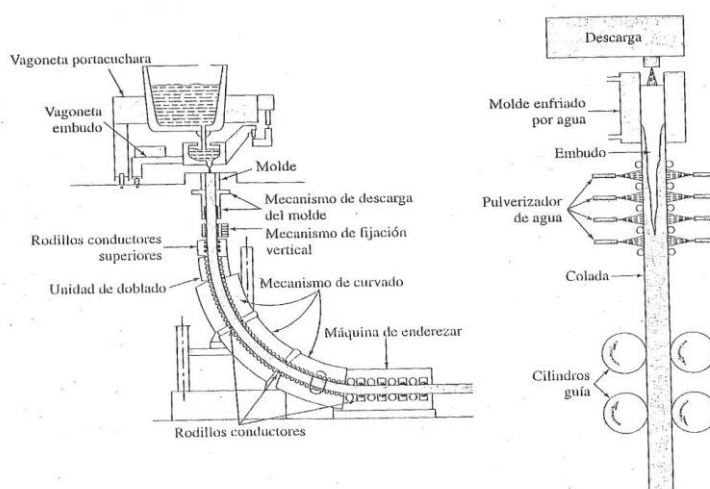
Se reduce la importancia de segregación transversal y desaparece la longitudinal, pues las secciones de la barra son relativamente pequeñas.

En la colada continua se utilizan medios de enfriamientos directos

En **lingotera** el material líquido en una cavidad que se llama molde y dejar que se solidifique el líquido. Las segregaciones originan diferencias de composición entre cabecera y pie y entre paredes y centro de los lingotes. Se originan rechupes, uso de mazarotas, pérdidas de metal. Una vez obtenido el lingote en la lingotera se debe realizar la laminación para lograr barras, palanquillas y planchones, en cambio en la colada continua se obtiene directamente. La inclinación lateral de la lingotera limita la altura del rechupe; la geometría del lingote tiende a evitar rechupes secundarios, segregaciones importantes, debilidades en el pie o cabeza y otros defectos.



Influencia de la forma de la lingotera sobre la formación del rechupe.



73. Clasificación de los aceros según el contenido de elementos de aleación

Según normas DIN:

- Baja Aleación: De 0 a 0,5%
- Media Aleación: De 0,5 a 10%
- Alta Aleación: Más de 10%

Según SAE:

- 1XXX:** Al Carbono
- 2XXX:** Al Niquel
- 3XXX:** Al Cromo-Niquel
- 4XXX:** Al Cromo-Molibdeno
- 5XXX:** Al Cromo
- 6XXX:** Al Cromo-Vanadio
- 7XXX:** Al Cromo-Wolframio
- 8XXX:** Al Cromo-Niquel-Molibdeno
- 9XXX:** Al Silicio-Magnesio

74. ¿Cómo se clasifican los aceros según el porcentaje de Carbono y el porcentaje de aleantes?

Según el **porcentaje de Carbono:**

- bajo carbono: $C < 0.3\%$
- medio carbono: $0.3\% < C < 0.6\%$
- alto carbono: $0.6\% < C < 1.67\%$

Según el **porcentaje de aleantes:**

- baja aleación: menor a 5%
- media aleación: de 5 a 10 %
- alta aleación: mayor a 10%

75. Aceros de bajo Carbono y de Baja Aleación. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimientos. Usos.

Su contenido en carbono es inferior a 0,3% (Mn: 0,3 a 0,6%, P y S < 0,5%).

Acero mayormente ferrítico de baja resistencia, baja dureza y de alto alargamiento, dúctil y tenaz.

No endurece por tratamiento térmico, no tienen templabilidad, no adquiere dureza por temple.

Su endurecimiento es por trabajo mecánico de impacto. De fácil maquinado y soldable.

Sus aplicaciones están basadas en su gran ductilidad y capacidad de deformación: construcción, transporte, artefactos del hogar (lavarropa, estufas, etc.), automotriz (carrocerías).

Rm: Baja a media

Tenacidad y ductilidad: Alta

Maquinabilidad: Muy buena

Endurecen por: Deformación en frío, precipitación (microaleantes), temple y revenido (aleados) y tratamiento superficial (cementación, etc.).

76. Aceros de Medio Carbono y de Baja Aleación. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimientos. Usos

Contenido de carbono de 0,30% a 0,60% (Mn 0,6 a 0,9%, Si 0,35%, P y S < 0,3%).

Son sensibles al tratamiento térmico de endurecimiento por temple. Las propiedades mecánicas son mejoradas por intermedio de los procesos de temple y revenido, pero solo se practican sobre piezas de sección delgada. Luego del tratamiento térmico mejora la resistencia al desgaste y mecánica, pero disminuye la ductibilidad y tenacidad. Sirven para transmitir potencia. Mayor resistencia mecánica y dureza. Se presenta dificultad para soldadura.

Sus aplicaciones son máquinas para transmitir potencia, ruedas de ferrocarril, engranajes y cigüeñales, resortes, bulones.

Rm: Media a Alta

Ductilidad: Media a Baja

Maquinabilidad: Media a Baja
Endurecen por: TT (el cual le da su estructura)

77.Aceros de Alto Carbono. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimientos. Usos.

Contenido de carbono de 0,6% a 1,4%. (Mn 0,6 a 0,9%, Si > 0,35%, P y S < 0,03%). Son sometidos a temple y revenido para dotarlos de mayor resistencia al desgaste. Hay que ser cuidadoso con el enfriamiento del temple. Ya que su elevada templabilidad hace que algunos incluso templen al aire. Otros no, ya que pueden generarse grietas aún enfriando al aire. Extremadamente duros, gran resistencia al desgaste, alta resistencia mecánica.

Evitar la soldadura.

Mayor parte se usa en herramientas. Sus aplicaciones son fabricación de herramientas de corte, matrices, cuchillos, cuerdas para pianos, resortes, tensores.

Rm: Alta

Ductilidad: Baja

Maquinabilidad: Muy baja

Endurecen por: Temple y revenido

Estructura: carburos en una matriz que depende del TT.

78.Elementos tradicionales de aleación. Enumeración. Características comunes a todos

Cromo, níquel, molibdeno, tungsteno, titanio, vanadio, cobalto.

Tienen tendencia a formar carburo (excepto el níquel), aumentan la dureza y tienen baja influencia sobre otras propiedades.

Tienden a bajar puntos críticos, por tanto aumentan campo austenítico, corren la curva TTT hacia la derecha lo que mejora la templabilidad.

Mejoran la resistencia a la corrosión, por pasivación.

79.Elementos de analisis basico del acero. Funcion como aleantes

- Mn (> 1.65%): Aumenta propiedades mecanicas. Contrarresta fragilidad del S. Forma sulfuros que dan maquinabilidad.

- Si (>0.5%): Aumenta propiedades mecanicas y electricas. Desoxidante. Mayor resistencia a la corrosion.

- P (>0.5%): Mejora resistencia a la corrosion. Mejora maquinabilidad en acero de corte libre pero en aceros de alto carbono perjudica su plasticidad.

- S (>0.05%): Mejora su comportamiento frente al mecanizado. Se usa para hacer aceros de corte libre (desulfurados max.0.3%)

80.Microaleantes. Definición. Tipos e influencia

Elementos que aportan influencia con contenido de centésimas o milésimas de por ciento.

- Boro: Mejora la templabilidad. (0,001 a 0,06%) Este metaloide tiene la más alta resistencia a la tracción entre los elementos químicos conocidos; el material fundido con arco tiene una resistencia mecánica entre 1.600 y 2.400 MPa.

- Niobio: aumenta el límite de fluencia, se lo utiliza como estabilizador en aceros inoxidables. (0,005 a 0,03%). El niobio es un metal dúctil, gris brillante, que pasa a presentar una coloración azul cuando permanece en contacto con el aire, a temperatura ambiente, un largo período.

La aplicación más importante es como elemento de aleación para la construcción de máquinas y gaseoductos de alta presión.

81.Aceros rápidos. Características. Aplicaciones

Aceros rápidos: Contenido de C entre 0,6 y 1%.

Aleantes principales: Cr, Co, Mo y W (grandes cantidades como carburo).

Se caracterizan por conservar su dureza y filo a altas temperaturas y grandes velocidades.

Aplicaciones: herramientas de corte y herramientas para mecanizado (ejemplo mechas).

82. Aceros indeformables. Características. Aplicaciones.

Mn: 1 a 3%; Cr: 5% o Cr: 12%

No sufren casi deformaciones con el temple. Se temple al aire o en aceite sin someter al material a variaciones bruscas de temperatura.

Aplicaciones: Matrices de troquelado, acuñar, ambientes corrosivos, cuchillería, etc.

83. Aceros para trabajos en caliente. Características. Aplicaciones

Cr: 1 a 5%, W: 2 a 15% y Mo: 1 a 2%

Poseen alto contenido de aleantes pero menos carbono. Alta templeabilidad al aire, baja distorsión. Se pueden temprar grandes secciones (200 mm). Gran cantidad de carburos aleados y resistencia al desgaste.

Aplicaciones: Extrusión, forja en caliente, moldes para fundiciones, etc.

84. Aceros inoxidables martensíticos. Características. Aplicaciones

Contenido de C: entre 0,1 a 1,2 %.

Contenido de Cr: entre 13 a 17 %.

Se caracteriza por su alta dureza, alta resistencia mecánica, y alta resistencia a la corrosión.

Baja soldabilidad, endurece por temple y revenido. Magnético.

Aplicaciones: cuchillería, instrumental quirúrgico, cañones de rifle, válvulas.

85. Aceros inoxidables ferríticos. Características. Aplicaciones

Contenido de C: entre < 0.1 %.

Contenido de Cr: entre 12 y 27%.

Se caracteriza por su alta resistencia mecánica y ductilidad moderada, alta resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas. Magnético, baja soldabilidad.

Aplicaciones: ascensores, puertas, tubos de escape, adornos, revestimientos.

86. Aceros inoxidables austeníticos. Características. Aplicaciones

Contenido de C: 0.08 a 0,25 %.

Contenido de Cr: entre 16 a 26%.

Contenido de Ni: entre 8 y 20%.

Algunos Mo: 2 a 4%

Se caracteriza por su alta ductilidad y tenacidad, alta resistencia a la corrosión (la más alta), no magnético. Presentan austenita a temperatura ambiente (estructura FCC). Alta soldabilidad y difícil de maquinar. Sufren sensibilización.

Aplicaciones: interior de hornos, industria petroquímica y farmacéutica

87. ¿Que entiende por sensibilización de un acero inoxidable?

Precipitación de carburos ricos en Cr en los bordes de grano y maclas y la consecuente aparición de una zona empobrecida en Cr que es más sensible al ataque de ciertos medios. La corrosión es intragranular.

88. ¿Como se puede solucionar un problema de sensibilización en un acero inoxidable austenítico?

- Tratamientos térmicos de solubilización entre 950 y 1150 °C y enfriamiento rápido.
- Reducción del contenido de C (< 0.3%)
- Agregado de Nb o Ti que son formadores de carburos

- Control cinético de la precipitación del carburo de Cr agregando Mo (ralentiza la transformación).

89. ¿Qué aceros pueden utilizarse para partes interiores de un horno de tratamiento térmico?

Inoxidables Austeníticos por su alta resistencia a la corrosión y a altas temperaturas.
Ej: AISI 310

90. Fundiciones. Origen del carbono segregado. Influencia.

Las fundiciones son aleaciones ternarias de Fe-C-Si. En la práctica, el contenido de C varía de 2,5 a 4,4 %.

El C se encuentra disuelto, combinado y segregado. Esto se debe a que el C supera el límite de solubilidad y ante la dificultad de convertirse totalmente en cementita, parte se solidifica como carbono sólido (grafito).

La fundición se caracteriza por ser dura pero frágil.

El moldeo es el único método posible para su conformación.

91. ¿Cuál es la causa básica de la debilidad de la fundición gris común?

En la fundición gris común no aparecerá carburo de hierro masivo, sólo se lo encontrará en la perlita. El carbono libre precipitará en forma de láminas de grafito. La fundición gris común tiene mejores propiedades mecánicas que la blanca, siendo esta última demasiado frágil. Sin embargo, la fundición gris al igual que el resto, no es capaz de disolver todo el C que poseen y por lo tanto precipita como láminas que presentan Solución de Continuidad a la fractura ya que el grafito es más débil que la matriz en la que se encuentra. Por ello, en los hierros comunes para mejorar la ductilidad y la resistencia al impacto se modifica la forma en que el C aparece en la matriz y se lo lleva a precipitar bajo formas menos dañinas como rosetas o nódulos.

92. Fundición nodular. Características. Aplicaciones

La Fundición nodular se obtiene a partir de la adición de Magnesio y Cerio a la fundición gris al estado líquido y luego solidifica. El Mg se combina con el O y el S produciendo su eliminación; y el resto de Mg sin combinar genera la transformación del grafito en forma de esferas (nódulos). Esto impide la propagación de las fisuras.

La Fundición nodular es más resistente y más dúctil que la fundición gris.

Aplicaciones: bielas, pistones, engranajes, cigüeñales

93. ¿Qué ventaja presenta la fundición nodular sobre las fundiciones comunes?

Al ser los Fe fundidos notablemente más débiles que los aceros, el problema radica en la forma en que precipita el C. El grafito laminar, al ser más débil que la matriz donde se encuentra, la solución es hacerlo precipitar en otra forma. La fundición nodular tiene la ventaja de que al precipitar el grafito en forma de nódulos tiene propiedades mecánicas superiores aún comparado con la forma Roseta, y menos dañinas que la laminar. La forma de Nódulos tiene la ventaja de poder mejorar la ductilidad y resistencia al impacto en la fundición.

Al igual que una fundición gris, este material tiene la ventaja de poseer una excelente fluidez.

De este modo es posible obtener piezas de reducidos espesores, siempre que se asegure un flujo lineal y calmado a la hora de llenar los moldes, esto es imprescindible para evitar el endurecimiento de los bordes y la formación de carburos en las secciones más delgadas.

Entre las exclusivas propiedades de la fundición nodular se incluyen la facilidad para realizar tratamientos térmicos, ya que el carbono libre de la matriz se puede disolver a cualquier nivel para ajustar su dureza y propiedades mecánicas.

Por último, el contenido del grafito proporciona características de lubricación en engranajes móviles debido a su bajo coeficiente de fricción. Las cajas de engranajes pueden funcionar con mayor eficiencia si están fabricadas con fundición nodular.

94. Fundiciones maleables. Características. Aplicaciones

Las Fundiciones maleables se obtienen a partir de la fundición blanca, a la cual se le aplica un tratamiento térmico. La fundición maleable puede ser:

- a) De corazón blanco: se calienta la fundición blanca por largos períodos y luego se enfría violentamente. De esta manera, el núcleo permanece en forma de fundición blanca (es dúctil) y la superficie frágil.
- b) De corazón negro: se calienta la fundición blanca por largos períodos y luego se enfría lentamente. De esta manera, el núcleo posee grafito en forma de rosinos.

Las Fundiciones maleables se caracterizan por ser más resistentes y más maleables que las fundiciones blancas.

Aplicaciones: accesorios para cañerías, piezas pequeñas, piezas de poco espesor.

95. ¿Qué diferencia presenta la fundición nodular sobre la fundición maleable?

Las propiedades físicas de la fundición Nodular son mayores a las de la fundición Maleable. En la primera el Carbono (grafito) precipita en forma de nódulos y en la segunda en forma de rosetas.

La principal diferencia es que no se obtienen por tratamiento térmico, sino directamente a partir del líquido por agregado de elementos terceros llamados Inoculantes, en condiciones muy particulares.

La fundición Maleable puede llegar a: $\sigma_r > 38 \text{ Kg/mm}^2$ y Alargamiento $> 18\%$

La fundición Nodular puede llegar a:

- a) Ferrítico ($\sigma_r = 42 \text{ Kg/mm}^2$)
- b) Perlítico ($\sigma_r = 56 \text{ Kg/mm}^2$)

La fundición nodular pose como materia prima a la fundición gris en forma líquida, mientras que la maleable se obtiene mediante el tratamiento termoquímico de la fundición blanca.

La fundición Maleable Europea es un producto decarburado pero la Americana no. La **fundición Nodular** consta de una estructura de Ferrita, grafito en forma nodular y perlita.

La Maleable Americana: Ferrita y grafito en forma de rosetas, a veces también algo de cementita y perlita que no se transformaron en Carbono grafitico.

La Maleable Europea: Teóricamente solo ferrita, pero en la práctica queda algo de grafito y perlita sin transformar.

96. Breve descripción del proceso de fabricación de la fundición nodular.

Previo a la nodulización debe desulfurarse en cuchara. La desulfuración puede efectuarse con Carburo de calcio o Carbonato de sodio. Se prefiere el primero porque no afecta el refractario de la cuchara.

La inoculación debe efectuarse siempre a temperatura superiores a 1450°C pues por debajo de esta temperatura se corre el riesgo que se formen láminas de grafito, hecho no aceptable en los hierros nodulares.

La desulfuración previa en cuchara se efectúa porque aún en fundiciones con Azufre controlado, es normal que las obtengamos del cubilote no menos del 0.05% de Azufre.

Los inoculantes se agregan bajo la forma de aleaciones debido a su alta reactividad, de no hacerlo las temperaturas o características de la atmósfera harían que reacciones químicamente antes de actuar como nodulizante.

Hay 2 **metodos** para Nodulizar:

- **Sándwich:** Una cuchara en cuyo fondo en una cajita se ubica el nodulizante cubierto de virutas de acero para evitar una reacción inmediata y que reaccione en ausencia de aire
- **Cuchara de tapon poroso:** Se ubica en el fondo de la cuchara un tapon conico poroso permeable a los gases pero no hierro liquido. Se insufla a través de un gas inerte (normalmente Ar o N). El burbujeo que genera el gas homogeneiza la distribución del inoculante.

97. Cobre. Características. Aplicaciones

El cobre presenta una estructura cristalina del tipo FCC y su densidad es de $8,96 \text{ g/ml}$ (mayor que el hierro).

El cobre se caracteriza por su Alta conductividad térmica y eléctrica. Alta ductilidad y maleabilidad. Difícil mecanizado. Alta resistencia a la corrosión. Endurece por deformación en

frio y formación de soluciones solidas (Zn y Sn)

Aplicaciones: conductores eléctricos, tubos para conducción de vapor, cañerías en general.

98. Latón. Características. Aplicaciones.

El Latón es una aleación de cobre y zinc. El Zinc permite mayor dureza y mayor elongación.

Los latones de bajo zinc son blandos, dúctiles y de fácil conformación en frío.

Los latones de alto zinc son duros y deben ser conformados en caliente.

Aplicaciones: cañerías, cubiertos, monedas, instrumentos musicales, vainas para cartuchos y municiones.

99. Latones comunes. Descripción. Aplicaciones

Zn: 5 a 45%

Buena resistencia a la corrosión y mecánica. Buena aptitud para un tratamiento superficial (estético). Pueden ser colados, trabajados en frío o en caliente. Excelente conformabilidad (fácil estampado, embutido o mecanizado)

Diferentes tipos:

- Alfa (hasta 33% de Zn): FCC, muy blando y dúctil a temperatura de ambiente. Buena capacidad de deformación en frío y caliente. Las propiedades mecánicas aumentan con el Zn y la deformación en frío.

Aplicaciones: Accesorios, cerrojos, hidrobronz, bisagras, instrumentos de viento, etc.

- Alfa/Beta (33 a 45% de Zn): BCC, más duro y frágil según varía Beta. Buena deformación en caliente.

Aplicaciones: Chapas, barras, tubos, tuercas, pernos, etc.

- Beta o Beta/Gamma (> 45% de Zn): Muy frágiles, pocos usos

100. Latones aleados. Descripción. Aplicaciones

- Latones al Pb (0.5 a 3%): Prácticamente insoluble, bajo glóbulos que provocan la fragmentación de las virutas disminuyendo así el rozamiento de la herramienta sobre la pieza cuando esta se mecaniza.

Aplicaciones: Piezas mecanizadas (tornillería), estampados, acuñados en frío, etc.

- Latones especiales:

Sn, Al, Si que mejoran la aptitud del trabajado en caliente por aumento de la proporción de Beta.

Ni, Mn y Fe que mejoran la ductilidad por aumento de Alfa.

Para algunas composiciones aparecen algunas fases que aumentan la resistencia al rozamiento y al desgaste.

Aplicaciones: Medios agresivos, tubos condensadores, industria naval, etc.

101. Bronce. Características. Aplicaciones.

El bronce es una aleación cobre-estaño (5 a 20%). Se caracteriza por ser más resistente que los latones. Presenta alta resistencia a la tracción y alta resistencia a la corrosión, poca capacidad de deformación.

Aplicaciones: elementos de máquinas para usos marinos, varillas para soldar, cañerías de agua salada.

Campanas (20 a 25% Sn) Sonoridad

Espejos (30 a 35% Sn)

102. Aleaciones base cobre con cromo y berilio. Características. Aplicaciones

El **cobre-cromo** se caracteriza por:

Alta dureza (la mayor). Alta conductividad eléctrica y térmica. Alta resistencia térmica (resiste altas temperaturas)

Aplicaciones: contactos de la soldadura de punto, pinzas para electrodos.

El **cobre-berilio** se caracteriza por:

Alta dureza. Alta conductividad térmica y eléctrica. Alta resistencia a la corrosión. Alta resistencia mecánica
Aplicaciones: martillos, electrodos de electroerosión, instrumentos quirúrgicos y dentales.

**103. Descripción de propiedades físico-químicas generales del aluminio.
Relacionar con las aplicaciones.**

Muy buena relación resistencia-peso. Alta conductividad eléctrica y térmica. Buena ductilidad y conformabilidad. Buena resistencia a la corrosión. Alta tenacidad a temperaturas criogénicas. Muy buena reflectividad. No toxico. Fácilmente reciclable. Baja resistencia a la fluencia y alta ductilidad.

Debido a su buena relación entre el peso y su resistencia el Aluminio es utilizado para distintas aplicaciones, muchas veces reemplazando a materiales clásicos. Se utiliza en la industria del deporte, en raquetas de tenis por ejemplo, justamente por esa propiedad, de la misma manera que se usa en envases, además de tener buena resistencia a la corrosión y conformabilidad. La industria aeronáutica y la naval también lo utilizan mucho. Gracias a su buena conductividad a veces es utilizado en cables de alta tensión, ya que en cables muy gruesos el cobre es demasiado pesado y las líneas tienen que hacer mucho esfuerzo para sostenerlo, entonces a pesar de necesitar mas cantidad, el aluminio es buen reemplazo.

104. Clasificación del Aluminio según la Aluminum Association

__ XX: En grupo 1: % de Al (superior al 99.0%). En otros: identifica aleación
_ X _ : Si es cero, primera version. Si es mayor, sufrió modificaciones.
X _ _ : Depende de los aleantes principales.

1: Aluminio Puro	2: Al-Cu	3: Al-Mn	4: Al-Si	5: Al-Mg
6: Al-Mg-Si	7: Al-Zn	8: Otros		

Antes de los dígitos suele haber una letra: F, O, T, H.

O=Recocido de regeneración completa o elevada temperatura.

F=En bruto, tal cual se fabricó.

H=El material fue endurecido por deformación plástica en frío.

T=Endurecimiento por tratamiento térmico de solubilización, temple y envejecimiento

**105. Aleaciones de Aluminio endurecidas por deformación plásticas.
Descripción. Aplicaciones.**

Para forja. Se endurecen con deformación plástica en frío. Los aleantes que se agregan endurecen por solución sólida. El tipo de mecanismo por el que logran su resistencia mecánica limita el tamaño y forma del producto al que se puede aplicar.

Se aplica en sección constante y espesores relativamente pequeños (chapas, tubos, flejes, alambres, etc.)

Son soluciones endurecidas por Mn, Si y Mg. Tienen menor resistencia mecánica (Rm hasta 350 Mpa). Mayor resistencia a la corrosión (Es mas homogéneo, menos precipitados). Mas conformables en frío y mas soldables. Buena respuesta ante el anodinado.

**106. Aleaciones de Aluminio endurecidas por tratamiento termico.
Descripción. Aplicaciones**

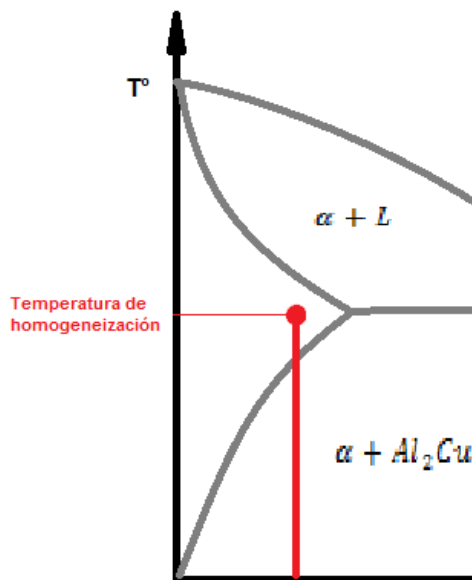
Logran sus resistencia mecánica por una solubilización (500 a 550 °C), luego un temple y finalmente un tratamiento de envejecimiento (revenido o precipitación)

Crea una aleación tratada térmicamente, una dispersión densa y fina de partículas precipitadas en una matriz de metal deformable.

Tiene mayor resistencia mecánica (Rm hasta 700Mpa). Menor resistencia a la corrosión (Menos homogénea). Son menos soldables, más susceptibles a fenómenos de fisuración en caliente durante la soldadura. Son menos conformables que las endurecibles por deformación y tienen

inferior respuesta al anodizado.
Envejecimiento: Natural (< 50 °C) o Artificial.

107. Describa brevemente el tratamiento térmico de endurecimiento del Aluminio



1ra etapa de **Solubilización**:

Se realiza a la izquierda de la isoterma que pasa por el punto eutéctico. Se calienta el material hasta la "Temperatura de Homogeneización" a la izquierda del eutéctico, para que toda aleación esté constituida por solución α de Cu en Al.

2da etapa de **Temple**:

Para que toda la aleación esté constituida por solución α de Cu en Al, deberíamos enfriar lentamente. En este caso al atravesar la línea del límite de solubilidad sólida total del cobre en el aluminio, empieza a disminuir el porcentaje de cobre disuelto, que al "sedimentarse" reacciona con el aluminio formando el compuesto químico Al_2Cu , cada vez en mayor proporción hasta un cierto límite.

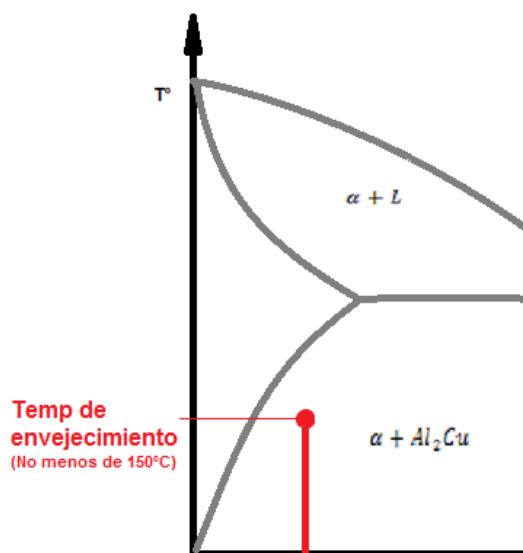
Pero si en lugar de enfriar lentamente desde la temperatura de recocido esta aleación de aluminio, la enfriamos bruscamente no se precipita el compuesto

químico y queda formada la aleación a la temperatura ambiente casi exclusivamente por solución sólida α del elemento aleado, en este caso, Cu en aluminio, en condición metaestable.

3era etapa de Envejecimiento: → Natural
→ Artificial

Desde el momento que la estructura es metaestable tiende naturalmente a la estabilidad, pero muy lentamente. Por eso se le agrega energía (calor) para acelerar el endurecimiento. Se eleva la temperatura una vez que se produjo el temple a no menos de 150°C.

A medida que pasa el tiempo se van precipitando diminutas partículas del compuesto químico, que dificulta el deslizamiento de los planos cristalinos de la solución sólida, lo que trae como consecuencia el endurecimiento progresivo de la aleación



Para saber la temperatura de envejecimiento se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{T^\circ_{\text{Homogenización}} - T^\circ_{\text{Ambiente}}}{2} = T^\circ_{\text{Envejecimiento}}$$

El tiempo de envejecimiento depende del tipo de aleación.

El período inmediatamente posterior al temple invertido se conoce como "período de incubación" ya que el intermetálico todavía no precipita. Dura aproximadamente 2 hs. Si hay conformación plástica se hace en ese período.

108. Descripción, propiedades y aplicaciones de las aleaciones Al-Cu

Serie 2000.

Resistencia mecánica intermedia entre 350 y 550 Mpa (intermedia entre 6000 y 7000)

Muy susceptibles a los fenómenos de corrosión localizada (Inversamente proporcional al % de

Cu; al contrario de la Rm). Buena resistencia a alta temperatura.
Mala soldabilidad. Son aleaciones endurecidas por Tratamiento Térmico.
Aplicaciones: Aeronáutica, chapas, estructura de edificios, etc.

109. Descripción, propiedades y aplicaciones de las aleaciones Al-Mn

Serie 3000

Endurecidas por deformación plástica. Principal endurecedor es el Manganese.
Excelente resistencia a la corrosión, soldabilidad, conformabilidad y respuesta al anodizado.
Resistencia mecánica hasta 250 Mpa, levemente superior a la serie 1000.
Aplicaciones: Cocina, tanques, techos, tinglados, latas, etc.

110. Descripción, propiedades y aplicaciones de las aleaciones Al-Si

Serie 4000

Endurecidas por deformación plástica. Principal endurecedor es el Silicio (5 a 12%)
Buena resistencia a la corrosión. Propiedades tecnológicas muy pobres. Difíciles de soldar, mecanizar o conformar.
Resistencia mecánica levemente superior a la serie 3000
Aplicaciones: Piezas coladas, alambre de aporte para soldadura, etc.

111. Titanio. Características y propiedades.

4to en abundancia. Hexagonal compacta hasta 882 °C (Beta Transis), luego BCC.
Muy buena relación resistencia-peso y al desgaste
El Ti CP (Comercialmente puro) tiene una resistencia a la tracción que varía entre 240 y 550 MPa dependiendo del tenor de impurezas
Excelente resistencia a la corrosión hasta 540 °C. Alto costo (10 veces acero inox.).

112. Clasificación de las aleaciones base titanio. Aplicaciones.

- Comercialmente puro (CP): Fase Alfa, HCP. Tamaño de grano 10 a 150 micrómetros
C, O, N endurecen intersticialmente.

- Aleaciones Alfa:

Buena soldabilidad. Endurecimiento por solución sólida (No T.T.). Baja densidad (comparado con el puro). Alta temperatura de transición alotrópica. Resistencia moderada.
Buena estabilidad térmica.

- Aleaciones Alfa/Beta:

Pueden endurecer con T.T., la microestructura depende del T.T. y el trabajado mecánico. Buena resistencia a la corrosión. Soldabilidad baja. Resistencia media-alta. Buena balance entre resistencia mecánica, ductilidad y propiedades de fatiga y fractura.
Son Biocompatibles.

- Aleaciones Beta:

Pueden endurecer por T.T. Son los de más resistencia mecánica. Densos por alto contenido de Mo, V y Fe. Son fácilmente deformables en frío (BCC)

Aplicaciones: Aeronáutica, automotriz, turbinas, recipientes a presión, compresores, medicina, implantes (Solo Biocompatibles).

113. Titanio. Elementos de aleación. Fases que forman. Características.

Sobre Beta Transis (882 °C):

- Alfaenos (estabiliza Alfa): B, Al, C, O, N

Debajo Beta Transis:

- Betaenos isomorfos (estabiliza Beta): Mo, V, Nb, Ta (No forman compuestos)

- Betaenos Eutectoides (estabiliza Beta): Si, Mn, Fe, H, Cr, Co, W y Cu (si forman compuestos)

- Elementos Neutros: Sn, Zn

La estructura alfa tiene alta resistencia mecánica hasta 883 °C, luego decrece, entonces se dice que tiene alta resistencia mecánica a alta temperatura.

(Iría lo de las aleaciones de la pregunta anterior)

114. Titanio ¿Qué entiende por Biocompatibilidad? ¿Como reacciona el cuerpo frente a un elemento extraño?

La habilidad de un material para llevar a cabo una aplicación específica con una adecuada respuesta del paciente. Esto implica la aceptación del dispositivo por parte del cuerpo, que no irrite tejidos circundantes, que no provoque una respuesta inflamatoria, que no produzca reacciones alérgicas y que no tenga efectos cancerígenos

Reglas de compatibilidad del doctor Herien:

- 1) Si el material es tóxico los tejidos que los circundan mueren (Cu, Pb).
- 2) Si el material es no tóxico y se disuelve se denomina reabsorbible (yeso, SiO_3Ca , Fosfato tricálcico $\text{P}_2\text{O}_5 (\text{OCa})_3$, Fosfato sódico PO_4Na_3).
- 3) Si el material es no tóxico y no se disuelve en una cápsula fibrosa y no adherente, de espesor variable, se forma alrededor. A dicho material se lo llama inerte o pseudo-inerte: Al_2O_3 , Ti, Zr, Niobio, Tantalio.
- 4) Si el material es no tóxico y biológicamente activo se forma una unión química en la interfase. Dicho material se denomina bioactivo o superficialmente activo:
Hidroxiapatita (fosfato de calcio hidratado, principal componente inorgánico de huesos y dientes de los animales vertebrados; bioglass: variedad de vidrio con silicato de sodio con fosfatos de calcio)

115. Macromoléculas. Formación. Tipos de unión.

Son grandes cadenas formadas por la unión de moléculas de menor tamaño llamadas monómeros a través de un proceso llamado Polimerización.

Este proceso puede ser de dos maneras:

- Por adición o reacción en cadena: Es un proceso en el cual reaccionan monómeros bifuncionales que se van uniendo uno a uno en cadena.
- Por condensación o reacción por etapas: Es la formación de polímeros por medio de reacciones químicas intermoleculares que implican más de un tipo de monómero y que se origina un producto de bajo peso molecular con H_2O que se elimina.

Tipos de Unión:

Los tipos de unión pueden ser covalentes, enlaces secundarios, etc. la aparición de cada uno de estos depende de la estructura molecular del polímero

116. ¿Cómo se clasifican los polímeros según el tipo de estructura de las cadenas moleculares? Explique brevemente

- Lineales: Cadenas simples que se unen con otras por enlaces secundarios de Van Der Waals. Ej: PE, PVC, FC, PMMA
- Ramificados: Las unidades se conectan lateralmente con cadenas secundarias. Ej: PE
- Red: Las cadenas lineales adyacentes se unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes

117. ¿En que se basa la formación de elastómeros, plásticos y fibras?

Se basa en la energía de los enlaces. A mayor contacto entre las moléculas, mayor es la estabilidad y resistencia del material. El contacto depende del grado de las uniones.

Plástico: Al solicitar la molécula, esta adopta una nueva forma.

Elástico: Al solicitar la molécula, cuando cede esta recupera su forma inicial.

Fibras: La molécula es prácticamente indeformable

118. ¿Por qué motivo es reciclable un termoplástico?

Porque presentan uniones primarias y secundarias que se pueden romper fácilmente

119. Parámetros de los polímeros. Influencias.

Parámetros de los polímeros:

- a) Peso molecular: hace referencia a la masa que está presente en el polímero (en la cadena). Influye en la resistencia del material (a mayor peso molecular mayor resistencia; a menor peso molecular, menor resistencia).
- b) Grado de polimerización: indica la cantidad de monómeros que forman la cadena. Influye sobre las propiedades mecánicas del material.
- c) Cristalinidad: indica la regularidad con que se disponen las uniones secundarias (creando un efecto parecido al del cristal en los metales). Está relacionado con la estabilidad del material y con su comportamiento óptico (transparencia u opacidad).
- d) Simetría: se refiere a la forma en que se disponen los grupos laterales a cada lado de la cadena principal. La simetría de un polímero puede ser:
 - i. Sindiotáctica: alta simetría
 - ii. Isotáctica: media simetría
 - iii. Atáctica: sin simetría

120. ¿Qué son los aditivos y las cargas en los polímeros? Mencione por lo menos tres ejemplos de cada uno y su objetivo.

Son sustancias halógenas que se introducen intencionalmente para modificar propiedades físicas, mecánicas y químicas.

- Rellenos: Aumenta la resistencia a la tracción, compresión y a la abrasión, la tenacidad y la estabilidad dimensional y térmica. Ej: Arena, sílice, talco, caliza, etc
- Plastificantes: Mejoran la flexibilidad, ductilidad y la tenacidad. Reducen la dureza y la fragilidad.
- Estabilizantes: Se utilizan para contrarrestar el deterioro a la exposición UV y la degradación.
- Ignífugos: Aumentan la resistencia a la inflamabilidad.

121. ¿Cuál es la diferencia de elección de materiales poliméricos para su uso en materiales compuestos?

Los polímeros tienen valores bajos de rigidez y resistencia comparados por ejemplo con los metales, además ofrecen una baja densidad, capacidad aislante, y bajo precio comparados con otros. Al utilizarlos en materiales compuestos se intenta mejorar sus propiedades.

122. ¿Qué criterios deben considerarse en el reemplazo de los materiales metálicos por los poliméricos?

Se debe considerar el comportamiento mecánico, algunos son sensibles a la velocidad de deformación, a la temperatura y a la naturaleza del medio. También se debe tener en cuenta el comportamiento eléctrico, ya que estos normalmente son malos conductores a diferencia de los metálicos y el comportamiento químico y la degradación, algunos son muy sensibles y pueden tener una continua pérdida de masa provocada por una reacción química con el medio.

123. ¿Qué atributos deben tenerse en cuenta para la aplicación de los polímeros?

Deben tenerse en cuenta las siguientes propiedades:

- Tipos de Uniones: Muchas uniones covalentes, fuertes, casi imposibles de romper. Se comportan como frágiles. No varían los ángulos de los átomos.
- Comportamiento Mecánico: Sensibles a la velocidad de deformación, a la temperatura y a la naturaleza del medio. Depende del peso molecular y las demás propiedades. Los termofraguantes tienen rotura frágil, se deshacen los enlaces covalentes de la estructura de red, mientras que los termoplásticos tienen transición dúctil-frágil.
- Comportamiento eléctrico: No son conductores porque no hay electrones libres. Son

Aislantes.

- Comportamiento químico – corrosión (degradación): Continua pérdida de masa de material provocada por una reacción química con el medio. Se produce, en general, por disolución y depende de la afinidad que tienen los elementos del polímero con el medio. Cuanta más afinidad, más se disuelve.

124. Relacione los parámetros de los polímeros con las propiedades

El comportamiento mecánico de los polímeros está muy relacionado con sus parámetros. Este depende mucho del peso molecular y del grado de polimerización, ya que estos marcan el tamaño de las cadenas que forman al polímero que influye directamente sobre sus propiedades mecánicas. La cristalinidad es otro parámetro que influye sobre las propiedades del polímero, este marca la disposición de las cadenas moleculares, si están ordenadas o si no lo están, es decir, es amorfo. Esto aumenta la estabilidad, especialmente en lineales, que pueden acercarse a lo largo de la cadena

125. ¿Por qué motivo no es reciclable un termofraguante?

No son reciclables porque presentan únicamente enlaces covalentes que necesitan mucha energía para poder romperse

126. ¿Cómo es el comportamiento de los materiales poliméricos con respecto a la corrosión?

Se produce, en general, por disolución y depende de la afinidad que tienen los elementos del polímero con el medio. Cuanta más afinidad, más se disuelve o degrada.

Es una continua pérdida de masa de material provocada por una reacción química con el medio.

127. Describa las diferencias básicas entre termoplásticos y termofraguantes.

La diferencia principal es que el termoplástico es reciclable y el termofraguante no. El primero posee enlaces primarios y secundarios, en cuanto al otro solo posee enlaces covalentes. Una vez que los termofraguantes toman su forma no se la puede modificar, son vulcanizados o endurecidos por reacciones químicas. En cambio los termoplásticos son conformados a temperaturas elevadas, enfriados y luego recalentados o reconformados sin afectar el comportamiento del polímero.

128. ¿A qué se debe la transparencia del acrílico?

El acrílico es transparente porque es asimétrico y posee una estructura amorfa con espacios por donde pasa luz.

129. Polietileno. Características, propiedades y aplicaciones.

El Polietileno es un material termoplástico que surge a partir de la polimerización del etileno. El Polietileno puede ser de alta densidad (PEAD) con una estructura de tipo lineal; o de baja densidad (PEBD) con una estructura ramificada. El PEAD es más frágil con respecto al PEBD. En términos generales, el Polietileno se caracteriza por su buena resistencia química y su fácil conformación. Buen aislante térmico. Bajo costo. Baja resistencia a la tracción.

Aplicaciones: PEBD: envases flexibles, telas impermeables.

PEAD: botellas, baldes, envases flexibles y rígidos.

130. Polipropileno. Características, propiedades y aplicaciones.

El Polipropileno (PP) es un material termoplástico que surge de la polimerización del propileno. El propileno es similar al etileno, pero se reemplaza un H por un grupo metilo (CH_3), que restringe el movimiento de la cadena (menos flexible) y aumenta la resistencia mecánica. El PP posee una estructura lineal. Posee buena inercia química. Bajo costo

Aplicaciones: Paragolpes y tableros (industria automotriz), tubos y cañerías, botellas.

131. Poliestireno. Características, propiedades y aplicaciones.

El Poliestireno es un polímero que se obtiene de la siguiente manera: en el monómero del polietileno se reemplaza un H por un grupo benceno. Esto restringe el movimiento de la cadena, aumenta la resistencia mecánica y la rigidez. Es aislante térmico, eléctrico y acústico. Posee una estructura lineal. Posee una baja densidad (es muy ligero) y su color es blanco. Bajo costo.

Aplicaciones: embalaje (telgopor o PS expandido), aislantes térmicos, aislantes acústicos, vasos descartables, bandejas para alimentos.

132. Vinilos. Características, propiedades y aplicaciones.

El vinilo (PVC) es un termoplástico que se obtiene de la siguiente manera: en el monómero del polietileno se reemplaza un H por un CL. Esto aumenta la resistencia mecánica y la resistencia química (resistente a agentes químicos). Es reciclable y ligero. Es aislante eléctrico. Sin embargo es explosivo y cancerígeno.

Aplicaciones: mangueras, tuberías, enchufes, tarjetas de crédito.

133. Fluorcarbonos. Características, propiedades y aplicaciones.

El Fluorcarbono es un termoplástico que se obtiene de la siguiente manera: en el monómero del polietileno se reemplazan todos los átomos de H por los de F (Fluor). Esto genera un aumento de la densidad, un aumento de la resistencia química (resistente a agentes químicos) y un aumento de la cristalinidad (por lo que es opaco). Posee una estructura lineal. Es aislante eléctrico.

Aplicaciones: sartenes (el Teflón es un fluorcarbono donde un elemento de Cl reemplaza a un elemento de F), componentes eléctricos, juntas, sellos

134. ¿En qué se fundamenta la aplicación técnica del PTFE?

La aplicación técnica del PTFE se fundamenta en que es un polímero cristalino con un elevado punto de fusión. El pequeño tamaño del átomo de flúor y la regularidad de la cadena dan lugar a un material polimérico de muy alta densidad y resistencia química. El flúor es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos.

135. Acrílicos. Características, propiedades y aplicaciones.

El Acrílico (PMMA) es un termoplástico que se obtiene de la siguiente manera: en el monómero de polietileno se reemplazan a ambos lados de la cadena los átomos de H por grupos metilos y otros grupos más voluminosos. Esto restringe el movimiento de la cadena y aumenta la resistencia mecánica. Posee una estructura lineal. Es transparente (Asimétrico), y resistente a la radiación ultravioleta. Duro y rígido. Resistente al impacto pero se raya. Buena resistencia química en exterior.

Aplicaciones: es alternativo del vidrio, iluminación, careles publicitarios

136. ¿Por qué motivo no usaría acrílico para el parabrisas de un avión?

Debido a que si bien es más resistente al impacto que el vidrio, se raya más fácilmente, por lo tanto con todas las partículas que flotan a la altura que vuela un avión y a la velocidad que este se mueve, quedaría lleno de rayaduras que dificultarían la visión en poco tiempo.

137. SAN. Características, propiedades y aplicaciones.

El SAN es un copolímero, es decir, es un polímero formado por dos monómeros distintos que se repiten en la cadena carbonada. EN el caso del SAN, estos monómeros son el Estireno y el Acrilonitrilo (Amorfos). Se procesan fácilmente.

El SAN se caracteriza por ser transparente, de alta resistencia térmica (soporta elevadas temperaturas), de alta resistencia al impacto, alta resistencia química (resistente a agentes químicos), y de elevada dureza.

Aplicaciones: interior de automóviles, interior de heladeras, juguetes.

138. ABS. Características, propiedades y aplicaciones.

El ABS es un copolímero, es decir, un polímero formado por 3 monómeros distintos (Estireno, Acrilonitrilo, y butadieno) que se repiten en la cadena carbonada.

El ABS se caracteriza por su alta resistencia mecánica, alta resistencia al impacto, alta resistencia térmica (resiste altas temperaturas), alta resistencia química (resistente a agentes químicos), y de elevada dureza.

Aplicaciones: conductores en construcción (ventilación, calefacción, etc.), equipajes, estuches.

139. ¿Qué componente del ABS realza su resistencia al impacto y por qué?

Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así como dureza, propiedades muy apreciadas en ciertas aplicaciones como son equipos pesados o aparatos electrónicos. Este viene del SAN.

Es duro y rígido debido a su estructura amorfa.

140. Concepto de polímero de adición y condensación.

La clasificación en Polímero de adición y condensación corresponde al proceso de fabricación.

1. Polímeros de adición: Lo que se hace es generar el monómero. Se generan las condiciones físico-Químicas para que los monómeros se unan en una cadena, formando el polímero. La molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir que la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman.
2. Polímeros de condensación: Cuando se hacen las reacciones químicas que lo originan se genera un subproducto. En la formación de polímeros por condensación la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, como agua o HCL gaseoso.

Ej: Hay termoplásticos de condensación y adición, todos los termofraguantes son de condensación.

141. Poliamidas. Características, propiedades y aplicaciones.

La poliamida (Nylon) es un polímero de condensación que proviene de la reacción de una Amida con Ácido orgánico, de esta manera se genera la función AMIDA.

Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, su alta cristalinidad (debido a los enlaces puente hidrógeno que se forman), baja conductividad térmica. Buena tenacidad.

Aplicaciones: refuerzos en neumáticos, cordones, sogas, medias, marcapasos.

142. Las poliamidas ¿Pueden ser reemplazo de los metales? Justificar.

Si. La estructura de las poliamidas es esferulítica, con una regularidad similar a la de los granos metálicos. Esta propiedad le confiere una alta resistencia mecánica, cristalinidad, resistencia a un amplio rango de temperaturas y buena tenacidad. Las poliamidas tienen la ventaja de poseer una fácil conformabilidad, y de no requerir lubricación. Ejemplo: Nylon 6/6

143. Policarbonatos. Características, propiedades y aplicaciones.

El policarbonato es un polímero donde su monómero está formado por un grupo carbonato, seguido por 2 grupos fenilo y dos grupos metilo intermedios.

Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, alta resistencia al impacto, alta transparencia y baja resistencia química (no es resistente a agentes químicos). Es aislante eléctrico. Buena ductilidad. Baja absorción de agua.

Aplicaciones: cascos de seguridad, anteojos de seguridad, cuerpo de CD's.

144. Poliéster termoplástico. Características, propiedades y aplicaciones.

El Poliéster termoplástico es un polímero que proviene de la reacción de alcohol y de Ácido orgánico por condensación.

Los materiales típicos de Poliéster termoplástico son el PET (Tereftalato de polietileno) y el PBT (Tereftalato de polibutadieno).

El Poliéster termoplástico se caracteriza por su alta resistencia mecánica, alta resistencia al impacto, alta resistencia química (resiste agentes químicos), pero baja resistencia térmica (no es resistente a altas temperaturas). Es reciclable. Permite piezas delgadas

Aplicaciones: tejidos textiles, alfombras, blísteres, envases de cosméticos, válvulas.

145. Fibras aromáticas. Características, propiedades y aplicaciones.

Las Fibras aromáticas es una poliamida aromática, es decir, se obtiene a partir de la reacción del Grupo Amida junto con el Grupo Fenilo. Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, alta resistencia térmica (resistente a altas temperaturas), alta resistencia química (resiste agentes químicos). Se puede utilizar la Fibra aromática como fibra o como tejido, pero como fibra es un material más resistente que como tejido.

Aplicaciones: reforzante en materiales compuestos, blindajes en vehículos y chalecos, reforzante de neumáticos, en aeronáutica (velas de botes), sogas, recipientes a presión.

146. Acetales. Características, propiedades y aplicaciones.

Los Acetales provienen de la polimerización del Formaldehído. Se caracteriza por tener buenas propiedades mecánicas, son duros y rígidos, de buen procesamiento, y de bajo costo. Alta resistencia a la fatiga. Buena resistencia a solventes.

Aplicaciones: cuerpo de biromes y encendedores, cremalleras, pequeños engranajes.

147. ¿Cuál es la aplicación común de los termofraguantes? Justificar.

La aplicación común de los termofraguantes es como adhesivo debido a los entrecruzamientos en sus uniones primarias, los cuales le otorgan una alta estabilidad térmica y dimensional. Esto se debe a su estructura molecular que constituye una red con enlaces transversales. Es rígido, muy estable, elevado punto de fusión, altamente resistencia a los solventes.

148. Fenólicos. Características, propiedades y aplicaciones.

Los Fenólicos son polímeros termofraguantes que provienen de la polimerización del fenol con el Formaldehído. Esto le otorga al material alta estabilidad térmica y dimensional. La presencia de grupos de benceno otorga una fuerte rigidez y dureza. En términos generales, se caracteriza por su alta dureza y rigidez, su alta resistencia mecánica, alta resistencia química (resiste agentes químicos), es buen aislante térmico.

Aplicaciones: uso eléctrico y telefónico (enchufes, carcasas), adhesivo (cola del carpintero).

149. Poliéster termofraguante. Características, propiedades y aplicaciones.

El Poliéster termofraguante es un polímero que proviene de la reacción del etilenglicol y ácido málico.

Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, baja rigidez y dureza, alta resistencia química. Es aislante eléctrico.

Aplicaciones: reforzante de materiales compuestos, tuberías, carrocerías, cascos de botes.

150. Amino resinas. Características, propiedades y aplicaciones

Las resinas amínicas son materiales poliméricos termofraguantes formados por la reacción controlada de formaldehído con diversos compuestos que contienen el grupo amina. Los dos tipos de resinas amínicas más importantes son la urea-formaldehído y la melamina-formaldehído.

Cuando estas resinas se combinan con cargas de celulosa (aserrín de madera) se obtienen productos de bajo costo que tienen una buena rigidez, resistencia a la tensión y resistencia al impacto.

Solubles en agua se utilizan como adhesivos y resinas de enlace para tableros de madera, casco de barcos, pisos y ensamblado de mobiliarios

Placas y receptáculos eléctricos de pared.

Recubrimiento de maderas (fórmica)

Adhesivos resistentes al calor, lacas y pinturas.

Se lo utiliza como relleno, placas decorativas (formica), vajilla plástica, adhesivo, etc

- Urea formaldehído: Su aplicación es como aglomerante

- Melamina formaldehído: Su aplicación es como remplazo a la cerámica, porcelana (vajilla), se llama fórmica, es rígida

151. ¿Qué entiende por temperatura de transición vítrea?

Es la temperatura donde comienza a endurecerse el polímero para formar un sólido. Punto donde se pasa del líquido subenfriado (una especie de "gomoso") a un sólido.

152. ¿Cuál es el valor máximo de trabajo de un termoplástico, en términos de temperatura?

Sería la temperatura de transición vítrea de cada polímero, ya que a esa temperatura el polímero se ablanda y empieza a perder propiedades mecánicas.

153. Origen de la elasticidad de los elastómeros.

Desde el punto de vista de la distribución espacial de la cadena, los elastómeros forman estructuras bidimensionales entrecruzadas.

Por lo tanto, cuando la cadena es traccionada, se altera en forma y dimensión, y cuando en liberada, recupera ambas condiciones iniciales.

154. Caucho natural. Características.

El primer elastómero conocido, Caucho natural, se obtiene a partir del Látex de la siguiente manera:

La materia prima del elastómero se extrae de un árbol llamado Hevea Brasiliensis, es un material lechoso y blanco, el látex. Este se somete a un proceso químico de transformación, se disuelve en ácido fórmico y otros, y se agrega carbón a temperaturas muy altas de calentamiento. Luego del proceso de vulcanización (agregado de azufre), viene el tratamiento mecánico donde se somete a la estructura del material a compresión y dilatación.

Aplicaciones en neumáticos, Correas, goma de borrar.

155. Vulcanización. Concepto. Aplicaciones.

La Vulcanización es un proceso que consiste en calentar el caucho natural con azufre y luego conformar el producto deseado mediante el moldeo en condiciones de temperatura y presión determinadas. De esta manera se obtiene un caucho más estable, más duro, de mayor resistencia mecánica y química, sin perder la elasticidad natural.

Aplicaciones: banas de rodamiento, sustituto de cañerías metálicas, correas, cintas de transporte, gomas de borrar.

156. Elastómeros sintéticos. Enumeración. Aplicaciones

1. Buna S: Neumáticos. Se le agrega negro de humo para protección UV.
2. Buna N: Juntas y diafragmas automotrices. No es afectado por aceites y combustibles.
3. Caucho butílico: Cámaras para neumáticos. Gran resistencia al desgarro.
4. Policloropreno: Alta resistencia a la corrosión, aislante térmico: Trajes térmicos (neoprene). Juntas de las mangueras del motor de un auto.
5. Siliconas: Revestimientos y juntas para ambientes corrosivos. Excelente inercia.

Elastómeros por diseño:

Darle a un material una forma determinada para que tenga propiedades de elastómero. Por ejemplo el cable del teléfono, el material no es elastómero pero el diseño que le doy a la pieza logra que se comporte como tal.

Al no ser elastómero su uso es más limitado.

Poliuretano (goma espuma): Es un elastómero por diseño. Cuando se fabrica uretano se inyecta un gas que hace que el material quede muy poroso dándole propiedades elastoméricas. Usos: aislantes térmicos, acústicos, juntas.

157. Elastómeros termoplásticos. Características, propiedades y aplicaciones

Para conseguir otros productos, los elastómeros se mezclan con algún plástico termoplástico. De esta unión se obtienen materiales que se pueden fundir y reciclar, denominados elastómeros termoplásticos. El material tendrá un comportamiento elástico, pero será muy propenso a la rotura debido al hecho de que no todos los puentes estarán tensionados de la misma forma. Esto se debe a que las cadenas no estarán puestas en paralelo y no son regulares, lo cual hace que haya puentes más largos que otros. Pueden resistir cargas elevadas y al retirar la carga, luego de la deformación vuelven a su forma original.

Aplicaciones: cordones telefónicos, suelas de calzado, fuelles, guardapolvos

158. ¿Qué características tienen los materiales cerámicos?

Los materiales cerámicos están compuestos de materia inorgánica, poseen enlaces iónicos y/o covalentes, pueden ser cristalinos, no cristalinos, o ambos, poseen alta dureza, resistencia a elevadas temperaturas, y alta fragilidad. Son buenos aislantes térmicos y eléctricos.

159. ¿Cómo se clasifican los materiales cerámicos en función de su aplicación? Definición general y aplicaciones.

Los materiales cerámicos se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Cerámica Roja: Productos de arcilla estructural, porosos.
Ej: Ladrillos, tejas, pisos, revestimientos, etc
- Cerámica Blanca: Productos de caolin-feldespatos-cuarzo, porosos o no.
Ej: Lozas, porcelanas, sanitarios, etc
- Refractarios: Productos resistentes a altas temperaturas. Ácidos, básicos o Neutros
- Vidrios: Productos no cristalinos, transparentes o traslucidos.
Ej: Vidrios, envases, vajilla, etc
- Cementos: Características aglomerantes y adhesivos al ser mezclados con agua
Ej: Cemento Portland, yeso, cal, etc
- Abrasivos: Alta dureza utilizados para cortar y pulir.
Ej: Esmeril, carburo de silicio, diamante, carburos metálicos, etc
- Cerámicos Especiales: Productos cerámicos no comprendidos en los anteriores

160. Enumerar componentes de los materiales cerámicos. Indicar influencias.

Materias primas básicas de los cerámicos: Caolín (Silicato de alúmina hidratado), arena, sílice, dolomita, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, óxido férrico y ferroso.

Caolín: Aumenta la capacidad de resistir altas temperaturas hasta 1700°C

Carbonato de magnesio: Disminuye el coeficiente de dilatación, aumenta la tensión superficial y la viscosidad.

Carbonato de calcio para lograr una mayor estabilidad dimensional dentro del horno.

Dolomita: Le da la capacidad de resistir altas temperaturas, uso en refractarios.

Sílice: Se la utiliza como SiO₂ para la fabricación de tabiques refractarios utilizados en aplicaciones de hornos de alta temperatura se utiliza con una estructura cristalina cúbica. En cambio, en la protección térmica de transbordadores espaciales se utiliza en forma de fibra. Además como CSi que resiste a condiciones extremas de temperatura. Se comporta muy bien frente al desgaste.

161. Cemento. Descripción general. Tipos de morteros.

Se denomina cemento a un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecer al contacto con el agua. Mezclado con piedras, arena y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece, denominada hormigón o concreto. Tiene buena resistencia al ataque químico, resistencia a temperaturas elevada.

El mortero es el material ligante entre piezas de un muro, actúa para el agarre y unión; es moldeable y con él se rellenan los huecos evitando el contacto directo entre ladrillos.

Tipos de Morteros:

- MC: Arena y cemento
- Aéreo: Cal aérea y arena
- Hidráulico: Cal hidráulica y arena
- Reforzado: Cal, arena y cemento

Partes: Aglomerante principal (cemento, cal, yeso), agregado grueso (canto rodado), agregado fino (arena, polvo de ladrillo)

162. ¿Qué es un material refractario? Características y aplicaciones.

Son productos resistentes a altas temperaturas, ácidos, básicos o neutros. Se encargan de mantener, almacenar o ceder calor, conducirlo, soportar cargas sólidas y/o líquidas a altas temperaturas, contener y evacuar fluidos, algunos de ellos corrosivos.

Aplicaciones: Horno de coquería, canal de colada, recubrimientos de interiores de hornos, cuchara, etc

163. ¿Cómo son las influencias de los tipos de unión en los refractarios?

En general, a mayor cantidad de enlaces iónicos mayor punto de fusión.

Debido a sus enlaces iónicos o covalentes, estos materiales cerámicos son por lo general duros, frágiles, con un alto punto de fusión, tienen baja conductividad eléctrica y térmica, buena estabilidad química y térmica y elevada resistencia a la compresión.

En general, los materiales cerámicos son típicamente duros y frágiles con baja tenacidad y ductilidad. Los materiales cerámicos se comportan usualmente como buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones conductores, normalmente poseen temperaturas de fusión relativamente altas y, asimismo, una estabilidad relativamente alta en la mayoría de los medios más agresivos debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces.

164. ¿Qué tipo de solicitaciones sufren los materiales refractarios en servicio?

Son de tres tipos: **Térmicas** (altas temperaturas, variaciones de temperaturas, y gradiente de temperatura), **restricciones químicas** (potenciales químicos, alteraciones de presiones parciales de gases) y **mecánicas** (cargas, tensiones internas, vibraciones)

165. ¿Qué funciones cumple un revestimiento refractario?

Las funciones son:

- A) Mantener, almacenar o ceder calor.
- B) Conducir calor.
- C) Soportar cargas sólidas y/o líquidas a elevadas temperaturas.
- D) Contener fluidos corrosivos.
- E) Evacuar fluidos (ejemplo canal de colada).

166. ¿Cómo debe ser la constitución de una pared de horno?

Composición de la pared de un horno:

- 1) Mampostería general
- 2) Aislante Refractario (K)
- 3) Material de seguridad (K)
- 4) Material de trabajo o sacrificio (K)

Luego, se encuentra el Interior del horno.

El ladrillo de trabajo o sacrificio es el sector más crítico y se calcula en función de la viscosidad de la escoria.

K: coeficiente de dilatación térmica.

167. Refractarios. Parámetros. Breve explicación.

Los parámetros de los refractarios son:

- a) Composición química: pueden ser ácidos (constituidos principalmente por Sílice y Alúmina), Básicos (constituidos por magnesita, dolomita, entre otros), especiales (suelen ser carburo de silicio, carburos metálicos de Zr, Ta, Nb, Ti, grafito puro, etcétera)
- b) Refractariedad: es la propiedad de los materiales refractarios de resistir la fusión, ablandamiento o deformación a alta temperatura.
- c) Porosidad: es la relación entre el volumen vacío respecto del volumen total que tiene el cuerpo. Esto se genera debido a la presencia de poros (pequeño espacio vacío que existe entre los granos de partículas sólidas de un cuerpo).
- d) Resistencia al descascaramiento: es la pérdida de material a causa de la variación de volumen en los ciclos de calentamiento y enfriamiento

168. ¿Qué indica la conductividad térmica? Indicar los tipos de materiales que se definen.

Es una medida de la intensidad a la que el calor se transmite a través de un material

Calor transmitido: $H = (\lambda \cdot A \cdot \Delta T) / L$ λ : coef. de conductividad térmica

Los materiales metálicos poseen una alta conductividad térmica.

Los polímeros, materiales orgánicos poseen baja conductividad térmica.

Los materiales cerámicos tienen baja conductividad térmica debido a sus fuertes enlaces iónico-covalentes, y por ende son buenos aislantes térmicos. Algunos refractarios si son buenos conductores de calor.

169. Defina un material abrasivo. Mencione algunos ejemplos.

Un abrasivo es todo material constituido por una sola fase, de alta dureza formada por granos con bordes cortantes, incluida en una matriz rígida pero al mismo tiempo con una cierta porosidad que permita la circulación de aire o líquido a través de la estructura con el propósito de refrigerarla debido a las elevadas temperaturas generadas en el uso.

Los abrasivos más usados son: Carburo de silicio (SiC), y óxido de aluminio (Al_2O_3).

170. Materiales compuestos. Concepto.

El material compuesto es un material formado por 2 o más elementos, donde uno actúa como base o matriz y el otro (u otros) como refuerzo (que puede presentarse en forma de partículas de fibras o laminas).

De esta manera, el material compuesto posee características propias que se obtiene de la suma de las propiedades de cada uno de los materiales que lo conforman, es decir, cada material conserva sus propiedades.

171. Aplicaciones de los materiales compuestos. Justificación

En términos generales, podemos decir que los materiales compuestos poseen buena resistencia mecánica (debido a las fibras reforzantes), baja densidad, buena resistencia química y térmica, y buena estabilidad dimensional (debido a los materiales base).

Es por estas características que los materiales compuestos pueden aplicarse en:

- a) Tanques y cañerías para líquidos corrosivos (buena resistencia química)
- b) Carrocerías y partes de vehículos (baja densidad, buena estabilidad dimensional, buena resistencia mecánica)
- c) Paneles de construcción (buena estabilidad dimensional, buena resistencia mecánica)
- d) Piletas de natación (buena resistencia mecánica)
- e) Partes de aviones y aeronaves espaciales (baja densidad, buena resistencia mecánica)

172. Materiales de base de materiales compuestos. Características.

Los materiales de base (matriz) de materiales compuestos son:

- A) Polímeros: las resinas, que se caracterizan por su baja densidad, alta resistencia química (a la corrosión), alta estabilidad dimensional.
- B) Metales: que se caracteriza por su alta resistencia, alta rigidez, alta elasticidad dimensional.

Cerámicos: que se caracterizan por su alta resistencia, buena tenacidad, buena resistencia térmica, y buena resistencia química.

173. Reforzantes de los materiales compuestos. Enumeración. Características.

- Las fibras utilizadas como reforzantes de materiales compuestos son:

- a) Naturales: el cáñamo y algodón
- b) Orgánicas: poliamida y poliéster
- c) Inorgánicas: fibras de vidrio y fibras de carbono.
- d) Metálicas: acero y aluminio.

Las fibras de aramida se caracterizan por su alta resistencia, baja densidad y alta resistencia al impacto.

Las fibras de carbono se caracterizan por su alta resistencia, baja densidad, alta rigidez, moderada resistencia al impacto.

Las fibras de vidrio se caracterizan por su baja resistencia y alta densidad, son más utilizadas que las fibras de aramida y las fibras de carbono debido a su bajo costo.

- Partículas: cemento (hormigón), asfalto, carburos (abrasivos), caucho y madera aglomerada.

174. Ensayo de tracción. Concepto.

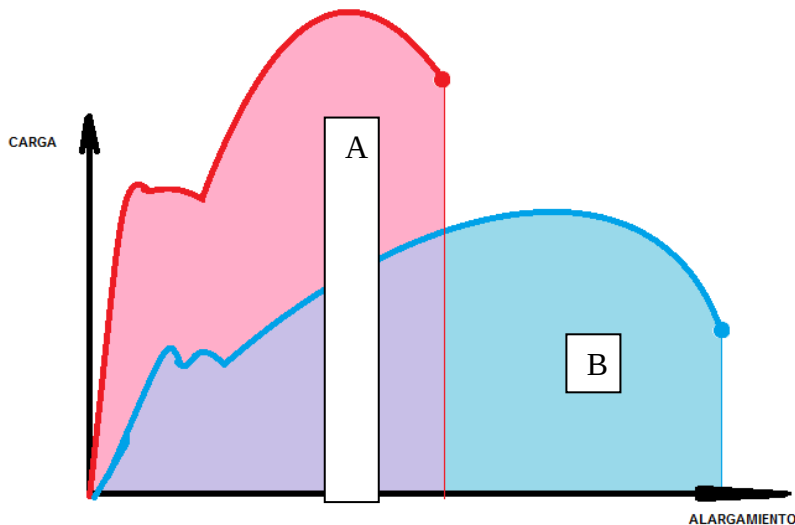
El ensayo de tracción consiste en aplicar a una probeta normalizada (que consta de una cabeza, cuello y zona calibrada) dos fuerzas en direcciones opuestas a su eje en forma lenta y creciente, con el objetivo de separar las secciones transversales hasta su rotura.

Este ensayo permite determinar las propiedades de la tracción: límite elástico, alargamiento o ductilidad y estricción.

Analizando la forma en que se produjo la rotura de la probeta se pueden determinar el comportamiento frágil o dúctil. Pueden ocurrir tres casos:

- A) Rotura frágil: separación sin deformación (separación de corte)
- B) Rotura dúctil: separación con gran deformación plástica.
- C) Rotura copa y cono: en materiales dúctiles y tenaces.

175. Represente en un diagrama de traccion la energia de deformación absorbida. Justifique.



{ B es más dúctil que A
A es más rígido que B

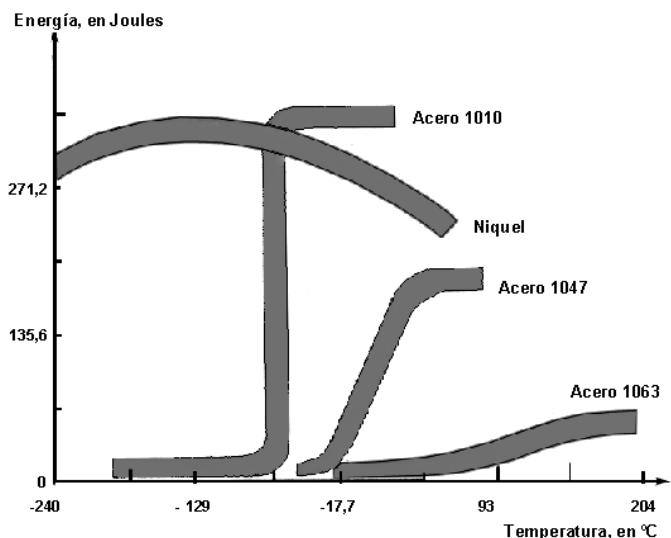
A absorbió más energía de transformación plástica ya que es más dúctil, se puede observar en el gráfico que hay una mayor área debajo de la curva de A

176. ¿Qué relacion existe entre la temperatura y la resiliencia? Justifique.

Las probetas que fallan en forma frágil se rompen en dos mitades, en cambio aquellas con mayor ductilidad se doblan sin romperse. Este comportamiento es muy dependiente de la temperatura y la composición química, esto obliga a realizar el ensayo con probetas a distinta temperatura, para evaluar la existencia de una "temperatura de transición dúctil-frágil".

Resiliencia: capacidad del material de absorber trabajo hasta el límite elástico.

A su vez el comportamiento dúctil-frágil depende de la temperatura. A mayor temperatura, el material se vuelve más dúctil ya que por acción del calor aumentan los espacios interiónicos (menos estable). A mayor temperatura mayor resiliencia porque se relacionan con la ductilidad.
+ Temperatura + Dúctil + Resiliente



177. Ensayo de impacto. Concepto. Métodos.

El ensayo de impacto consiste en dejar caer un péndulo desde una altura determinada para que impacte en la probeta normalizada provocando una fractura.

Cabe aclarar que la probeta posee una entalla (muesca) con el fin de generar un "fisura normalizada" que actúa como centro de concentración de tensiones que provoca en el instante del impacto la inmediata rotura de la probeta.

Las entallas pueden ser las siguientes: (ver gráficos en v, en u o tipo cerradura).

Finalmente, analizando las superficies de rotura de la probeta se puede determinar el porcentaje de fractura dúctil y el de fractura frágil.

Existen dos métodos para realizar el ensayo de impacto:

- a) Método CHARPY: la probeta se apoya horizontalmente sobre el equipo con la entalla del lado opuesto a donde va a recibir el impacto del péndulo. La velocidad de caída del péndulo va de entre 4,5 a 7 m/s.
- b) Método IZOD: la probeta se coloca en forma vertical sujeta en un extremo por unas mordazas con al entalla del mismo lado de donde va a recibir el impacto del péndulo. La velocidad de caída va entre 3 y 4,5 m/s.

178. Dureza. Concepto. Métodos.

La Dureza representa la resistencia que presenta un material al ser rayado o penetrado por un objeto incidente.

Los métodos de dureza son los siguientes:

- A) Penetración: se mide la huella dejada por el penetrador (objeto incidente, que puede ser una bolilla de acero, un cono de diamante o pirámide de diamante)
 - a. Dureza Rockwell (HR): se mide en la profundidad de la impronta provocada por el penetrador. Usa como penetrador un cono de diamante (HRC) o una bolilla de acero (HRB) de diferentes diámetros.
 - b. Dureza Brinell (HB) y dureza Vickers (HV): se mide el área de la impronta generada por el penetrador. La HB usa como penetrador una bolilla de acero. La HV utiliza una pirámide de diamante.
 - c. Dureza Knoop (HK): se mide la longitud del eje mayor de la impronta. Usa como penetrador una pirámide de diamante.
- B) Rebote: se deja caer el penetrador desde una altura determinada y se mide alguna característica del rebote.
- C) Rayado
 - a. Dureza de Mohs (HM) se raya la superficie del material con un objeto punzante y se analiza el rayado.

179. Tintas penetrantes. Concepto. Interpretación.

Es un método que se aplica para la detección de discontinuidades superficiales que afloran a la superficie de la pieza excepto materiales porosos.

Procedimiento de ensayo:

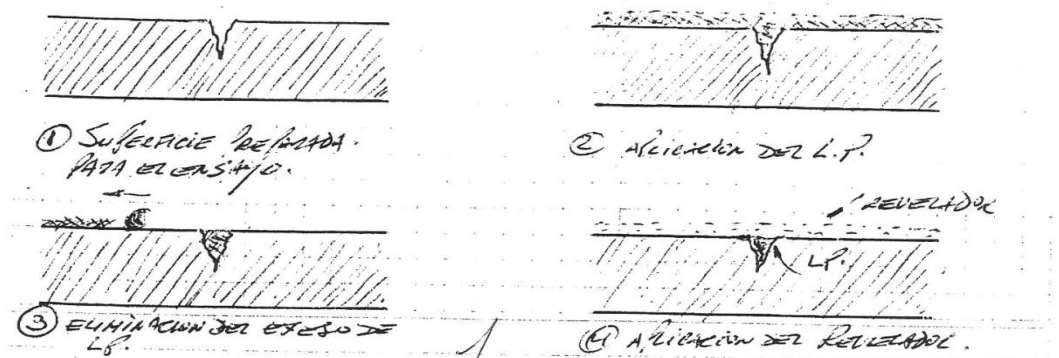
- 1) Limpieza de la superficie (Alcalino, Vapor desengrasante, Solvente, Ultrasónica)
- 2) Aplicación del líquido penetrante
- 3) Eliminación del líquido penetrante
- 4) Aplicación del revelador → Acuoso → No acuoso → En polvo
- 5) Observación (iluminación 1000Lux mínimo sobre la pieza)
- 6) Limpieza final

Este método de ensayo se aplica a Líquidos penetrantes removibles con solvente (tipo II, visibles, método B, Luz 1000 Lux)

Limitaciones del método:

- 1) La posible falla debe aflorar a la superficie
- 2) No se puede aplicar a materiales porosos. Pues no se puede eliminar el exceso del mismo.
- 3) Durante el ensayo el tiempo de permanencia del líquido penetrante sobre la superficie es muy importante y depende del tipo de material, del tipo de líquido penetrante y tamaño de la falla a detectar.

Descripción del proceso:



180. Definición de metalografía ¿Para qué se la utiliza?

La metalografía es la ciencia que estudia la composición estructural de los metales y aleaciones para relacionarla con las propiedades mecánicas o físico-mecánicas de los mismos.

El examen estructural de los metales y aleaciones por vía microscópica es una de las armas principales que poseen los metalurgistas teniendo en cuenta la relación estructura – propiedades.

Utiliza dos exámenes, la macroscopía y la microscopía.

La microscopía permite realizar un examen estructural de los metales y aleaciones por vía microscópica, ya que existe una estrecha relación entre la estructura del material y sus propiedades físico-mecánicas.